

同能区带电粒子径迹重建中的 多重散射处理对照 (SAMURAI 质子/碎片臂 + GSI)

TBT

RIKEN 仁科中心 / DPOL 实验

2026 年 4 月 27 日

目录

1 摘要 TL;DR	3
2 为什么这件事重要	4
3 硬件 / 物质预算切面	4
3.1 磁谱仪腔：真空 vs 空气	4
3.2 出射窗	6
3.3 径迹探测器气体	6
3.4 束流管 / 上游靶室	7
3.5 跨实验硬件对照表	8
4 算法切面	11
4.1 直线 / RK 反推：无显式 MS 项	11
4.2 Kalman 滤波 + MS 过程噪声协方差	12
4.3 GEANE / RKF 带 MS 自适应步长	13
4.4 查表修正（拟合内）	14
4.5 跨实验算法对照表	15
5 模拟 / 校准切面	16
5.1 所选 MC 框架	16
5.2 MS 模型调谐方法	17
5.3 残差反卷积 / 事后 MS 修正	18
5.4 验证观测量	18
5.5 跨实验模拟/校准对照表	19

6	逐实验事实卡	21
6.1	SAMURAI 质子臂 (PDC1/PDC2)	21
6.2	SAMURAI 碎片臂 (FDC1/FDC2)	22
6.3	R3B / LAND (GSI/FAIR)	22
6.4	ALADIN-EOS (GSI)	23
6.5	FOPI (GSI)	24
6.6	HADES (GSI)	25
7	对我们 σ_y 缺口的启示	27
7.1	硬件路径	27
7.2	算法路径	27
7.3	模拟/校准路径	28
7.4	组合路径	28
8	开放问题 / 待核证	29
9	参考文献	30
9.1	SAMURAI 质子臂 (PDC1/PDC2)	30
9.2	SAMURAI 碎片臂 (FDC1/FDC2)	31
9.3	R3B / LAND (GSI/FAIR)	32
9.4	ALADIN-EOS (GSI)	33
9.5	FOPI (GSI)	33
9.6	HADES (GSI)	34
9.7	交叉算法 (GENFIT, GEANE, MS 模型)	34
9.8	交叉 MC 框架	35

1 摘要 TL;DR

本备忘录以三条切面（硬件、算法、模拟/校准）对照六个同能区带电粒子径迹链实验的多重散射处理，目的是为我们 PDC2 的 σ_y 缺口（兄弟备忘录 §2 给出 12.83–14.93 mm 全 air、6.80–8.21 mm Region A 真空、 ≈ 1.0 mm 全真空，对照设计指标 1 mm¹）提供候选改进路径。

六实验定量摘要（详见 §3.5/§4.5/§5.5/§6 各表与卡片）：

- **SAMURAI 质子臂** (PDC1/PDC2, 本项目)：偶极腔真空 + Region B (≈ 2 m) air；RK 反推无显式 MS；Geant4 Urban MSC 默认无调谐；设计 $\Delta p/p \approx 0.8\%$ FWHM⁵，仿真侧 $\sigma_y \approx 13.5$ mm 全 air⁴。
- **SAMURAI 碎片臂** (FDC1/FDC2)：共偶极腔；He/CH₄ 探测器气体（低 MS）；ANAROOT 直线 $B\rho$ ，无显式 MS⁵。
- **R3B/ALADIN 原型期** (Cave C)：靶室真空铝腔 + 下游 air；磁场图迭代 $\Delta x/\Delta y$ 匹配，无显式 MS 项 (Panin 2012 PhD §4.1 [verified]³³)；¹¹B 反冲 $\sigma_{pT} = 20$ MeV/c、 $\sigma_{pL} = 50$ MeV/c ($\sigma_p/p \sim 1\%$)²⁰。R3B 主装置期 (GLAD⁷)： σ_p/p 未见报道 (Aumann 2021 PPNP³⁴确认为文献缺口)。
- **ALADIN-EOS**：腔状态不详；压差窗 80 mg/cm²¹⁰；TPC + TOF 在大气压 air；磁场图积分，无显式 MS ([unverified])。
- **FOPI**：螺线管 + CDC 气体腔（非真空）；GENFIT (RKF 自适应步长 + MS 过程噪声)；GEANT3； σ_p/p 4–12% @ 0.5–2 GeV/c¹²。
- **HADES MDC**：He+40% iC₄H₁₀ ($x/X_0 \sim 5 \times 10^{-4}$ /腔)；Kalman + MS (global RK 自 2004 年生产)；GEANT3； σ_p/p 2% @ 0.15 GeV/c $\rightarrow$ 18% @ 1.4 GeV/c¹³。

两条核心横向结论：

- 算法等价但 σ 不等价。R3B 原型期与本项目 SAMURAI 质子臂同属「无显式 MS 项」算法家族，前者 $\sigma_p/p \sim 1\%$ ，后者全 air 仿真 $\sigma_y \approx 13.5$ mm，差异源自硬件物质预算而非算法。引入 MS 项不足以独立闭合缺口，**Region A 真空决策 (§7.1) 是首要 actionable 改进项。**
- **MC 调谐属工作组内部。**除 HADES Krebs 2013 外，所有实验公开文献均未发布 MS scale-factor 调谐闭合曲线；「未报道」是文献稀薄的诚实反映 (Aumann 2021 PPNP³⁴独立印证)。

下一步。硬件杠杆首推 Region A 真空决策 (§7.1)；算法杠杆需 toy 实验先行 (§7.2)；模拟/校准杠杆从调研 R3B MC 章节开始 (§7.3)。四种组合路径见表 4。

范围说明。本备忘录刻意纳入 R3B/GLAD 作为拓扑最近的外部类比；兄弟备忘录将其排除 (见兄弟备忘录 §7.5)。中子臂 (NEBULA/NeuLAND) 明确排除。范围差异均属刻意设计，详见 §2 末段。

2 为什么这件事重要

兄弟备忘录 §2 系统记录了三种真空/air 消融配置下 PDC2 的稳健半宽 σ_y ¹：全 air 配置下 $\sigma_y(\text{PDC2}) = 12.83\text{--}14.93\text{ mm}$ ，**Region A 切换为真空** (beamline_vacuum) 后降至 $6.80\text{--}8.21\text{ mm}$ ，**全真空消融** 约 1.0 mm 。相比之下，PDC1/PDC2 链的设计指标为 1 mm 位置分辨¹，即含 air 的两组数值均比硬件设计指标偏离约一个数量级。上述数值来自兄弟备忘录 §2 的消融汇总表，本文不重新推导；所有原始数值溯源见该备忘录脚注。

在以上 σ_y 缺口背景下，本备忘录的核心问题是：在与我们能区相近（约 $50\text{--}500\text{ MeV/u}$ ）、同样使用带电粒子径迹链的六个实验中，它们在**硬件** (§3.1–§3.3)、**算法** (§4)、**模拟/校准** (§5) 三条切面上各自做了什么选择？这些选择中是否存在可以借鉴、用以缩小我们 σ_y 缺口的候选？六组对照实验的具体事实见 §6 逐实验卡片；对应的启示与行动项见 §7。

最后，有必要说明本备忘录与兄弟备忘录的刻意范围差异。兄弟备忘录 §7.5「排除/仅作上下文」明确将 R3B/LAND 列为排除条目 ([exclude --- R3B/LAND at GSI])，理由是 R3B/LAND 不在 SAMURAI PDC 重建缺口分析的框架内。本备忘录刻意重新纳入 R3B/GLAD，因为跨实验 MS 处理切面才是本文脊梁，而 R3B/GLAD（超导偶极 + 下游 air 径迹器）是与 SAMURAI 质子臂在拓扑结构上最接近的外部类比实验——排除它将使横向对照失去最有价值的参照点。反之，本备忘录刻意排除 SAMURAI **中子臂** (NEBULA / NeuLAND)：中子臂是飞行时间重建问题，与 PDC 带电粒子径迹链的 MS 处理在方法论上属于不同范畴，不在本文讨论范围之内。两处范围差异均为刻意设计，读者在对照两份备忘录的引用条目时请以此为准。

3 硬件 / 物质预算切面

3.1 磁谱仪腔：真空 vs 空气

径迹器前段的飞行路径是否处于真空中，是决定多重散射 (MS) 量级的首要因素。以下按固定实验顺序逐一梳理。

(1) **SAMURAI 质子臂 (PDC1/PDC2)**。SAMURAI 超导 H 形偶极磁铁²的偶极腔 (vchamber_box) 在正常运行时被抽至约数 Pa 量级的真空，这一点以 Shimizu 等 2013 年原始调试论文³为依据。PDC1/PDC2 位于偶极腔出口下游，通过 Exit Window 与腔体隔离；从 Exit Window 到 PDC1 ($\approx 0.97\text{ m}$)、再到 PDC2 ($\approx 1.00\text{ m}$) 的 Region B ($\approx 2.0\text{ m}$) 在实验中为大气压空气 (world 体填充)，由 Geant4 宏开关 /samurai/geometry/FillAir 控制⁴。Region A (腔内 + 下游束流管， $\approx 4.3\text{ m}$) 的真空状态在我们的模拟中尚处于配置探索阶段：若 Region A 为真空，stage D 给出 $\sigma_y(\text{PDC2}) = 7.49\text{ mm}$ ；若 Region A 亦为 air，则上升至 13.50 mm ⁴。本文不主张两种配置中的任何一种对应于真实实验条件。

(2) **SAMURAI 碎片臂 (FDC1/FDC2)**。FDC1 位于靶与 SAMURAI 磁铁之间，FDC2

¹见 docs/reports/reconstruction/methods/pdc_reco_literature_and_air_ms_gap_20260426_zh.tex §2 表 1。

²H. Sato et al., IEEE Trans. Appl. Supercond. **23**, 4500308 (2013), DOI: [10.1109/TASC.2012.2237225](https://doi.org/10.1109/TASC.2012.2237225).

³Y. Shimizu et al., “Vacuum system for the SAMURAI spectrometer,” Nucl. Instr. Meth. B **317**, 739–742 (2013), DOI: [10.1016/j.nimb.2013.08.051](https://doi.org/10.1016/j.nimb.2013.08.051). (仅作为腔体抽真空状态来源；不作为出射窗材料来源。)

⁴见兄弟备忘录 docs/reports/reconstruction/methods/pdc_reco_literature_and_air_ms_gap_20260426_zh.tex §2.1 (几何与 Region A/B 定义) 及 §4.3 (stage D σ 候选值)。

位于磁铁下游——均在同一套 SAMURAI 超导腔内或其紧邻下游运行⁵。与质子臂的结构完全对称：偶极腔在正常运行时保持同样的 Pa 量级真空³，FDC1/FDC2 所在的碎片臂下游区域为大气压。Kobayashi 2013 §3.5⁵给出碎片臂漂移室的位置描述；FDC2 技术注释⁶明确指出 FDC2 原计划在低气压探测箱中运行，但因技术困难暂在 1 atm 下运行。

(3) R3B / LAND (GSI/FAIR)。 R3B 实验的核心磁铁为 GLAD（大接受度超导偶极磁铁），其内部配有大真空腔室，并于 2016 年整体移入 GSI Cave C⁷。GLAD 之后的碎片臂（纤维径迹器 + ToFD）工作于大气压 air 中，属于开放几何布局；这与 SAMURAI 碎片臂的设计理念相似，即磁铁提供真空腔，下游探测器在 air 中运行⁸。GLAD 内部磁场容积属于真空区域这一点为 [unverified]（腔压数值未见 NIM/EPJ 发表；§8 (II) R3B/GLAD 条目）。

(4) ALADIN-EOS (GSI)。 ALADIN 是 GSI SIS 束流线上的固定大接受度偶极磁铁⁹。Schüttauf 1996¹⁰描述了 Au 核多重碎裂实验（ $E/A = 400\text{--}1000$ MeV）；该论文属于物理论文，不含腔体真空状态的专项描述。TP-MUSIC III (TPC) 与 TOF 墙均位于 ALADIN 偶极下游、工作于大气压空气中（§2 p. 460 [verified]）。ALADIN 偶极腔体真空/air 状态 [unverified]（§8 (I) ALADIN 条目）。

(5) FOPI (GSI)。 FOPI 采用超导螺线管磁场（全 4π 覆盖），中央漂移室（CDC）在螺线管场内工作¹¹。CDC 内部充以工作气体（见 §3.3），并非真空；螺线管线圈本身处于低温环境，但 CDC 工作区域为常压气体。Reisdorf 等 2010 年系统性论文¹²总结了 FOPI 在 SIS 能区重离子碰撞中的系统性研究，但未给出腔体真空/气压的专项数值 [unverified]（CDC 气体介质属确认事实；气压具体值属工作组内部，§8 (II) FOPI）。

(6) HADES (GSI)。 HADES 采用六扇形超导环形线圈产生环形磁场，多丝漂移室（MDC）分两组布置于磁场前后¹³。HADES 环形磁场区域为开放几何（非封闭腔体），MDC 在大气压气体中工作。HADES 系统中不存在封闭的偶极腔真空区域；整个跟踪系统工作于大气压气体环境¹³。Agakishiev 2009 §2.3.1（p. 17）给出跟踪系统中 air 物质预算约为 $0.3\% X_0$ （全跟踪系统总计）[verified --- Agakishiev 2009 §2.3.1 p.17 全文阅读]。

⁵T. Kobayashi et al., Nucl. Instr. Meth. B **317**, 294–304 (2013), DOI: [10.1016/j.nimb.2013.05.089](https://doi.org/10.1016/j.nimb.2013.05.089).

⁶RIKEN Nishina Center, *Detector-FDC2* technical note, <https://www.nishina.riken.jp/ribf/SAMURAI/image/Detector-FDC2.pdf>.

⁷GLAD spectrometer, GSI Helmholtzzentrum, <https://www.gsi.de/glad>.

⁸R3B Collaboration, overview at Lund University, <https://www.particle-nuclear.lu.se/experimental-particle-and-nuclear-physics/nuclear-astrophysics-reactions/r3b>.

⁹ALADIN Collaboration, <http://www-aladin.gsi.de/>.

¹⁰A. Schüttauf et al., Nucl. Phys. A **607**, 457–486 (1996), DOI: [10.1016/0375-9474\(96\)00239-4](https://doi.org/10.1016/0375-9474(96)00239-4). [verified --- §2 pp.460--470 全文阅读；§3.3 p.469 压差窗 80 mg/cm^2 .]

¹¹J. L. Ritman and the FOPI Collaboration, Nucl. Phys. B Proc. Suppl. **44**, 708–715 (1995), DOI: [10.1016/S0920-5632\(95\)80107-3](https://doi.org/10.1016/S0920-5632(95)80107-3).

¹²W. Reisdorf et al. (FOPI Collaboration), Nucl. Phys. A **848**, 366–427 (2010), DOI: [10.1016/j.nuclphysa.2010.09.008](https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2010.09.008).

¹³HADES Collaboration (G. Agakishiev et al.), “The high-acceptance dielectron spectrometer HADES,” Eur. Phys. J. A **41**, 243–277 (2009), DOI: [10.1140/epja/i2009-10807-5](https://doi.org/10.1140/epja/i2009-10807-5).

3.2 出射窗

出射窗是分隔磁铁真空腔（或上游靶室）与下游大气压探测区域的机械结构，其材料与厚度直接贡献到探测器气体之前的物质预算。

(1) **SAMURAI 质子臂 (PDC1/PDC2)**。SAMURAI 偶极腔与下游 air 区域 (Region B) 之间的边界为 Exit Window。在实际 SAMURAI 谱仪上该窗为金属结构（铁法兰），我们的仿真中将其实现为 G4_Fe 法兰加中央孔 (libs/smg4lib/src/devices/ExitWindowC1Construction.cc、ExitWindowC2Construction.cc)。本文不以任何已发表论文作为出射窗材料的来源——「金属法兰」属于领域工程事实，而非同行评议引证⁴。出射窗的精确厚度与材料构成 [unverified]（需查 RIKEN 机械图纸，§8 (II) SAMURAI 质子臂）。

(2) **SAMURAI 碎片臂 (FDC1/FDC2)**。FDC2 技术注释⁶以及 FDC1 技术注释¹⁴均未对碎片臂出射窗材料给出专项记录。FDC2 注释中明确指出该探测器运行于 1 atm（原计划低气压箱未能实施）⁶，但未说明将腔体与下游隔离的窗口材料和厚度。碎片臂出射窗规格 [unverified]。

(3) **R3B / LAND (GSI/FAIR)**。GLAD 真空腔与下游大气压碎片臂之间的出射窗规格 [unverified] (§8 (I) R3B/GLAD 条目；无可访问 NIM/EPJ 来源)。

(4) **ALADIN-EOS (GSI)**。Schüttauf 1996 §3.3 (p. 469) 明确记录了 ALADIN 下游的压差窗 (Druckfenster)，面密度 80 mg/cm²，即本节所定义的「出射窗」角色 ([verified --- §3.3 p.469])¹⁰。ALADIN 磁铁腔本体出射窗另行标注 [unverified]。

(5) **FOPI (GSI)**。FOPI 螺线管与 CDC 为一体设计，CDC 工作气体直接填充于螺线管场体积内，不存在分隔真空与大气的传统「出射窗」结构。束流沿螺线管轴线进入后穿过束流管薄窗进入 CDC 气体区域；该薄窗规格 [unverified]。

(6) **HADES (GSI)**。HADES 环形场为开放几何，无封闭真空腔，因此不存在分隔真空腔与大气的出射窗。束流经束流管进入靶区，靶周围为大气压气体。各 MDC 腔室 (I/II/III/IV 型) 的入射/出射窗为 12 μm 铝化 Mylar 箔片 (Agakishiev 2009 §2.3.2 p. 18 [verified --- 全文阅读])，这是 MDC 探测器腔室本身的材料窗，而非整个探测系统的出射窗。束流管至靶室的薄窗材料与厚度 [unverified]。

3.3 径迹探测器气体

径迹器工作气体的辐射长度决定了探测器敏感层本身（以及从靶到径迹器途中的气体层）对 MS 的贡献。

(1) **SAMURAI 质子臂 (PDC1/PDC2)**。PDC1/PDC2 一次工作气体为 Ar + 25% i-C₄H₁₀，备选气体为 Ar + 50% C₂H₆（异丁烷模式与乙烷模式），这两种气体均明载于 RIKEN 内部技术注释 Detector-PDC.pdf¹⁵。漂移单元为 Walenta 型，漂移距离 8 mm，阳极间距 16 mm¹⁵。

(2) **SAMURAI 碎片臂 (FDC1/FDC2)**。FDC1 工作气体为 He + 60% CH₄ (1 atm)，低气压运行时切换为 i-C₄H₁₀；FDC2 工作气体为 He + 60% CH₄ (1 atm)，低压备选为 i-C₄H₁₀ (低于 100 torr)，均来自 RIKEN 内部技术注释^{6,14}。注意 FDC1/FDC2 采用以 He 为主的混合气

¹⁴RIKEN Nishina Center, *Detector-FDC1* technical note, <https://www.nishina.riken.jp/RIBF/SAMURAI/image/Detector-FDC1.pdf>.

¹⁵RIKEN Nishina Center, *Detector-PDC* technical note, <https://www.nishina.riken.jp/ribf/SAMURAI/image/Detector-PDC.pdf>.

体，辐射长度远大于 Ar 基气体，有利于降低 MS；PDC1/PDC2 则采用 Ar 基气体，辐射长度较小。Kobayashi 2013⁵总结了碎片臂的设计指标，但气体规格的权威来源是上述技术注释。

(3) R3B / LAND (GSI/FAIR)。 GLAD 下游碎片臂的主要径迹器为大面积闪烁纤维探测器 (GFI/Fi 系列)，不使用传统漂移气体⁸。R3B 原型期 (ALADIN 偶极配置) 质子臂使用漂移室 PDC1/PDC2: Panin 2012³³ (§2.2.5 p. 26 [verified]) 确认工作气体 **20% CO₂ + 80% Ar**，位置分辨 $\sim 200 \mu\text{m}$ ，与我们 PDC 气体选型直接可比 (Ar/CO₂ vs. Ar/isobutane)。主装置期 HYDRA TPC 工作气体 [unverified]。

(4) ALADIN-EOS (GSI)。 ALADIN 下游碎片臂：TP-MUSIC III TPC (径迹信息，大气压空气中工作，§2 p. 460 [verified]) + TOF 墙 (2.4 m×1.0 m, §2 p. 461 [verified]) + Si-CsI(Tl) 轻碎片望远镜阵列 (§2 p. 462 [verified])，以纤维/闪烁/TPC 为主，均不含独立气体漂移腔¹⁰。TP-MUSIC III TPC 内部气体规格 [unverified]。

(5) FOPI (GSI)。 FOPI 中央漂移室 (CDC) 工作气体规格在 Ritman 1995¹¹中未详列。基于领域惯例 (同时期 GSI 螺线管探测器多采用 Ar/isobutane 或 He/isobutane 混合气)，CDC 气体 [unverified] (§8 (I) FOPI)。

(6) HADES (GSI)。 HADES MDC (多丝漂移室) 初始工作气体为 He + 40% isobutane (60:40 比例)，其中 isobutane 兼作淬灭气和电离电子提供体¹⁶。每个 MDC 腔室的材料预算 $x/X_0 < 0.06\%$ ¹⁶ [verified --- Agakishiev 2009 §2.3.2 p.18 & arXiv:2403.12178 双重核证]，各型腔室的 x/X_0 介于 4.8×10^{-4} 到 5.5×10^{-4} (He-isobutane 配方)¹⁶ [verified --- Agakishiev 2009 §2.3.2 p.18 & arXiv:2403.12178 双重核证]。由于 isobutane 相关的 Malter 效应，HADES 后续将 MDC 气体替换为 Ar/CO₂ 混合气，但这属于升级后的配置，不改变早期物理运行的初始工作气体¹⁶。

3.4 束流管 / 上游靶室

从束流管出口 (或靶室边界) 到第一个径迹探测器之间的材料 (包括气体介质和结构件) 构成多重散射的「上游」部分。

(1) SAMURAI 质子臂 (PDC1/PDC2)。 在 SAMURAI 装置中，靶位于 SAMURAI 偶极腔内部 (yoke-local 坐标 $z = -919.9 \text{ mm}$ ，位于腔体 $z \in [-1750, +1750] \text{ mm}$ 范围之内)⁴。腔内束流管 (VacuumDownstream) 将靶区与 Exit Window 连接，总计 Region A 长度 $\approx 4.3 \text{ m}$ 。束流管的精确壁厚与材料 [unverified] (仿真以 Geant4 默认参数实现；§8 (II) SAMURAI 质子臂)。在全真空配置下 (Region A = 真空)，此段贡献可忽略；在 air 配置下， $\approx 4.3 \text{ m}$ 空气层构成主导的 MS 贡献 ($\sigma_A \approx 11.19 \text{ mm}$)⁴。

(2) SAMURAI 碎片臂 (FDC1/FDC2)。 FDC1 布置于靶与 SAMURAI 磁铁之间，在束流下游紧邻靶区，用于测量碎片出射角¹⁴。该区段在偶极腔真空条件下，FDC1 上游材料预算主要来自 FDC1 探测器本身的 Al-Kapton 气窗 ($8 \mu\text{m} \times 2$) 和阴极 ($8 \mu\text{m} \times 15$)¹⁴；FDC1 到 FDC2 之间穿过 SAMURAI 磁铁腔 (真空，同 Region A 分析)。

(3) R3B / LAND (GSI/FAIR)。 GLAD 上游为 CALIFA 量能器和 R3B 硅径迹器，靶区有专用的靶室设计。GLAD 内部真空腔将靶区与下游碎片臂隔离；从靶到 GLAD 下游碎片臂

¹⁶原始气体规格见 Agakishiev 2009¹³ §2.3.2 p. 18 [verified --- PDF 全文阅读]；HADES MDC 恢复论文亦参考同一配方：arXiv:2403.12178.

的总飞行路径上，真空腔内部分的物质贡献主要来自 GLAD 出射窗（规格 [unverified]）。靶材料本身（通常为 LH_2 、C、Pb 等固体靶）属于实验物理量，不在此节讨论。

(4) **ALADIN-EOS (GSI)**。ALADIN 实验中，束流自 SIS 引出后经束流管进入 ALADIN 偶极区；ALADIN 上游的束流管材料与靶室细节 [unverified] (§8 (I) ALADIN)。下游碎片跟踪探测器 (GFI、TFW) 工作于大气压空气中，飞行路径的空气柱贡献可依据 GFI 位置与靶的距离估算，但具体距离 [unverified]。

(5) **FOPI (GSI)**。FOPI 螺线管轴线上的束流管 (carbon-fiber 或铝制薄壁管) 将束流从靶室引入 CDC 气体区域。目标靶通常为薄固体靶 (金、铅等)，放置于螺线管轴线上。束流管材料与薄窗的厚度 [unverified] (Ritman 1995¹¹ 未给出束流管几何细节；§8 (I) FOPI)。

(6) **HADES (GSI)**。HADES 束流沿中心轴线经束流管进入靶区，靶 (液态 LH_2 、固体金属靶等) 置于 MDC 前方；束流管为铝制薄壁管，内径约 15 mm [unverified] (Agakishiev 2009¹³ 未给出精确尺寸)。靶区到 MDC-I/II 的飞行路径全程暴露于大气压 He/isobutane 混合气 (初始配置) 或 Ar/ CO_2 (升级后)¹⁶。

3.5 跨实验硬件对照表

表 1 汇总上述四个维度 (腔状态、出射窗、探测器气体、束流管/上游靶室)，以及在质子飞行路径上的总估算物质预算。「总 mg/cm^2 」列仅在气体长度与材料密度均可从已发表文献读取的条件下给出计算值 (标注 [计算])，否则标注「未报道」；[unverified] 项在正文各小节已逐一注明，此处对照表中亦保留标注。

表 1 (续)

实验	腔状态	出射窗	探测器气体	束流管 / 上游 靶室	总 mg/cm ² (质子路径)
----	-----	-----	-------	----------------	--------------------------------

表 1: 跨实验硬件对照表: 磁谱仪腔状态、出射窗、径迹探测器气体、束流管/上游靶室及总物质预算。[unverified] 项见 §3.1–§3.4 正文各条目。

实验	腔状态	出射窗	探测器气体	束流管 / 上游 靶室	总 mg/cm ² (质子路径)
SAMURAI 质子臂 (PDC1/PDC2) ^{53B5}	偶极腔真空 (Pa 量级) Region B (≈ 2 m) air ⁴	金属法兰 (G4_Fe 仿真) ; 精确壁厚 [unverified] ⁴	Ar + 25% i- C ₄ H ₁₀ (主); 备 选 Ar + 50% C ₂ H ₆ ¹⁵	Region A (≈ 4.3 m) : 真空或 air 待确认 ⁴ ; 束 流管壁厚 [unverified]	未报道 (Region A 配置待定); 空气柱: $\approx$ 259 mg/cm ² (Region A 真空) / $\approx$ 815 mg/cm ² (Re- gion A+B 同为 air) [计 算] ¹⁷
SAMURAI 碎片臂 (FDC1/FDC2) ⁵¹⁴⁶	偶极腔真空 (同质子臂) ³ ; FDC2 下游为 air (1 atm) ⁶	[unverified]	He + 60% CH ₄ (1 atm) ¹⁴⁶	FDC1 气窗: Al-Kapton 8 μ m $\times$ 2 + 8 μ m $\times$ 15 (阴 极) ¹⁴ ; FDC1– FDC2 间穿偶 极腔 (真空)	未报道 (出射窗 [unverified]; FDC2 下 游空 气柱长度 [unverified])

¹⁷ $\rho_{\text{air}} = 1.293 \text{ mg/cm}^3$ (STP; NIST/PDG 标准值)。两种候选配置: (1) Region A= 真空, Region B (≈ 200 cm) 为 air: $200 \times 1.293 = 258.6 \text{ mg/cm}^2$; (2) Region A+B 同为 air ($\approx 430 + 200 = 630$ cm): $630 \times 1.293 = 814.6 \text{ mg/cm}^2$ (仅空气柱, 未含探测器结构及出射窗)。Region A 真空/air 的最终确认见兄弟备忘录 §4.3。[计算] 标志说明此数值由密度与路径长度计算得出, 非直接引文。

表 1 (续)

实验	腔状态	出射窗	探测器气体	束流管 / 上游靶室	总 mg/cm ² (质子路径)
R3B / LAND (GSI/FAIR) ⁸⁷	GLAD 真空腔 ⁷ (腔压 [unverified]); 原型期靶室抽真空铝腔 (p. 24 [verified]) ³³ ; 下游 air	GLAD 出射窗	主力: GFI 闪烁纤维 (无漂移气体); 原型期 PDC: 20% CO ₂ +80% Ar, ~200 μ m (p. 26 [verified]) ³³	原型期靶室真空 ([verified]); GLAD 腔内 [unverified]	未报道 (DSSD ~10 μ m; GFI ~1 mm [verified] ³³)
ALADIN-EOS (GSI) ⁹¹⁰	腔状态 [unverified]; 下游碎片臂 air (大气压)	压差窗 (Druck-fenster) 80 mg/cm ² (§3.3 p. 469 [verified]) ¹⁰	TOF 墙 (2.4 m×1.0 m, 大气压空气) + TP-MUSIC III TPC (气体规格 [unverified]); 轻碎片: Si-CsI 阵列 (§2 p. 461–462 [verified]) ¹⁰	束流管材料与靶室 [unverified]	未报道 (压差窗 80 mg/cm ² [verified] ¹⁰ ; 空气柱长度 [unverified])
FOPI (GSI) ¹¹¹²	螺线管腔体内充 CDC 工作气体 (非真空) ¹¹	螺线管薄束流窗 (材料与厚度 [unverified])	CDC 工作气体 [unverified] 同期类似探测器多用 Ar/isobutane 或 He/isobutane)	束流管薄壁进入 CDC 区域; 材料与厚度 [unverified]	未报道

表 1 (续)

实验	腔状态	出射窗	探测器气体	束流管 / 上游靶室	总 mg/cm ² (质子路径)
HADES (GSI) ¹³¹⁶	无封闭真空腔 (环形开放几何) ¹³ ; 跟踪系统 air 0.3% X_0 (§2.3.1 p. 17 [verified])	无传统出射窗 (开放几何); 各 MDC 腔室窗口 12 μm 铝化 Mylar (§2.3.2 p. 18 [verified]);---束流管至靶室薄窗	He + 40% isobutane (初始; §2.3.2 p. 18 [verified]); 各腔室 $x/X_0 = 4.8-5.5 \times 10^{-4}$ ([verified]);---Agakishiev 2009 & [unverified]arXiv:2403.12178 (双重核证))	束流管 (铝制, 未报道内径约 15 mm ([unverified]) ¹³ ; He/isobutane 气体	(各腔室 $x/X_0 \approx 5 \times 10^{-4}$ [verified] ¹⁶ ; 总路径 mg/cm ² 未报道)

4 算法切面

4.1 直线 / RK 反推：无显式 MS 项

本节描述直接对粒子运动方程进行数值积分 (Runge-Kutta 法) 或假设直线径迹来反推靶点动量的方法。其共同特征是：拟合函数中**没有**显式的 MS 过程噪声项——MS 效应若有影响，完全体现在测量残差中，而非由协方差传播显式建模。

(1) **SAMURAI 质子臂 (PDC1/PDC2)**。我们当前的 RK 反推链(libs/analysis_pdc_reco/)以 Runge-Kutta 四阶积分在磁场图中反向追踪质子轨迹, 并通过最小化 PDC1、PDC2 与靶点约束的 χ^2 来拟合动量。读取拟合框架的核心头文件(libs/analysis_pdc_reco/include/PDCRecoRuntime.hh、PDCRecoTypes.hh、PDCMomentumReconstructor.hh)后确认: 代码中**不存在** processNoise、multipleScattering、Lynch、Highland 等任何显式 MS 项。RecoConfig 结构体的协方差传播仅包含测量噪声 (σ_u, σ_v 丝分辨率) 及靶点位置不确定度, 无 MS 过程噪声矩阵。因此, 本 RK 链属于”无显式 MS 项”类别¹⁸。MS 的实际贡献被吸收进 σ_y (PDC2) 的残差展宽中 (见兄弟备忘录 §4.3⁴)。

(2) **SAMURAI 碎片臂 (FDC1/FDC2)**。碎片臂的径迹重建在 ANAROOT 框架内, 采用直线拟合连接 FDC1 (靶前) 与 FDC2 (磁铁后) 的打击点, 由偏转角反推碎片磁刚度 $B\rho$ ⁵。该方法不包含显式 MS 过程噪声。FDC2 较大的丝间距 (~ 10 mm 单元) 使得分辨率相对宽松, MS

¹⁸源代码自证: libs/analysis_pdc_reco/include/PDCRecoRuntime.hh、PDCRecoTypes.hh、PDCMomentumReconstructor.hh (本代码库, commit c0e4c36) 。对同能区 PDC 质子臂运行的综合描述见 H. Otsu et al., Nucl. Instr. Meth. B **376**, 175–179 (2016), DOI: [10.1016/j.nimb.2016.02.056](https://doi.org/10.1016/j.nimb.2016.02.056) (DOI 已核验, CrossRef 确认: “SAMURAI in its operation phase for RIBF users”; [verified])。

残差效应被有效吸收进角度分辨的不确定度中，而非通过协方差传播显式处理⁶。具体重建软件实现细节 [unverified] (§8 (I) SAMURAI 碎片臂)。

(3) R3B / LAND (GSI/FAIR)。 R3B 实验中，GLAD 下游碎片臂使用闪烁纤维探测器 (Fi 系列) 和时间飞行探测器 (ToFD)。根据 R3BRoot 软件框架¹⁹，碎片动量由 GLAD 磁铁的偏转角结合 $B\rho$ 积分重建；是否含显式 MS 过程噪声 [unverified]。Panin 2016²⁰ 报告 R3B 原型期 (ALADIN 偶极) ^{11}B 反冲动量分辨率 $\sigma_{p_T} = 20 \text{ MeV}/c$ 、 $\sigma_{p_L} = 50 \text{ MeV}/c$ ²⁰；论文中的 [multiple-scattering effects] 指反应理论侧 eikonal 吸收，非探测器 MS 处理。

Panin 2012 博士论文³³ (§4.1 pp. 47–48 [verified]) 给出了 R3B 原型期 (ALADIN 配置) 碎片重建算法：ALADIN 磁场图迭代 $\Delta x/\Delta y$ 匹配，**无显式 MS 过程噪声项** (见 §6.3 详述)；这与我们 SAMURAI 质子臂 RK 链属同一类别 (§4.1)。

(4) ALADIN-EOS (GSI)。 ALADIN 实验中，碎片臂以大面积闪烁纤维探测器 (GFI) 和飞行时间墙 (TFW) 测量碎片。碎片动量由偏转角与已知磁场图积分反推，为直线近似或简单弧度拟合，不含显式 MS 过程噪声 [unverified] (§8 (I) ALADIN; Schütttauf 1996¹⁰ 为物理论文，不含算法细节)。

(5) FOPI (GSI)。 FOPI 使用中央漂移室 (CDC) 在螺线管磁场中进行全方位径迹重建。已确认 FOPI 实验采用 GENFIT 框架²¹作为拟合工具 (详见 §4.3)，GENFIT 本身支持带 MS 过程噪声的 Kalman 滤波。但 FOPI 物理发表论文 (如 Reisdorf 2010¹²) 并未明确陈述其实际运行配置中是否启用了 MS 过程噪声。因此，FOPI 是否将 MS 归入 §4.1 (无显式 MS) 或 §4.2 (Kalman+MS) 类别 [unverified]，在此暂列于 §4.1 仅代表“默认直线/无显式 MS”状态，实际使用待 §4.2 进一步注释 (更确定的分类见 §4.3)。

(6) HADES (GSI)。 HADES MDC 动量重建有三套算法 (Agakishiev 2009 §4.3 p. 48 [verified]): (i) kick plane (快速, $\sigma_p/p \approx 2\%–18\%$, §4.3.1 p. 49); (ii) spline (中等); (iii) 全局 RK (最高精度, 2004+ 生产方法, 无显式 MS 项)。Krebs 2013 硕士论文²²记录了 Kalman 与全局 RK 对比; Kalman 版含 MS (§4.2)。

4.2 Kalman 滤波 + MS 过程噪声协方差

Kalman 滤波将 MS 引起的角度弥散建模为**过程噪声协方差矩阵 $\mathbf{Q}_k$** ，在每一步预测 (预报) 方程中叠加到状态协方差中：

$$\mathbf{P}_{k|k-1} = \mathbf{F}_k \mathbf{P}_{k-1|k-1} \mathbf{F}_k^\top + \mathbf{Q}_k, \quad (1)$$

¹⁹R3BRoot framework, <https://www.r3broot.gsi.de/>; source: <https://github.com/R3BRootGroup/R3BRoot>.

²⁰V. Panin et al., Phys. Lett. B **753**, 204–210 (2016), DOI: [10.1016/j.physletb.2015.11.082](https://doi.org/10.1016/j.physletb.2015.11.082). [verified] ¹²C($p, 2p$) ^{11}B at 400 MeV/u, R3B 原型 (ALADIN), $\sigma_{p_T} = 20 \text{ MeV}/c$, $\sigma_{p_L} = 50 \text{ MeV}/c$ (p. 206)。

²¹GENFIT generic track-fitting toolkit, <https://genfit.sourceforge.net/Main.html>; 由 J. Rauch, T. Schlüter 主导, FOPI 为列名使用者。

²²E. Krebs, “Application of a Kalman filter and a Deterministic Annealing filter for track reconstruction in the HADES experiment,” Master’s thesis, GSI (2013), https://hades.gsi.de/sites/default/files/web/media/documents/thesis/Master/Application_of_a_Kalman_filter_and_a_Deterministic_Annealing_filter_for_track_reconstruction_in_the_HADES_experiment_E._Krebs_2013-Aug.pdf. (非同评议期刊论文。)

其中 $\mathbf{Q}_k$ 的角度分量由 Lynch-Dahl 公式²³或其前驱 Highland 公式²⁴给出。Frühwirth 1987²⁵奠定了这一框架的理论基础。

(1) **SAMURAI 质子臂 (PDC1/PDC2)**。如 §4.1 所述, 当前 `analysis_pdc_reco` RK 链不含 Kalman MS 过程噪声项 (源码核查确认)¹⁸。因此, SAMURAI 质子臂目前**不属于**本类别。若未来引入 Kalman 过程噪声, 应参照 Lynch-Dahl²³或 Highland²⁴公式计算 $\mathbf{Q}_k$, 以 Region B 空气层长度 (≈ 2.0 m) 和质子动量为输入参数。

(2) **SAMURAI 碎片臂 (FDC1/FDC2)**。SAMURAI 碎片臂径迹重建在 ANAROOT 中以直线偏转角方法为主, 同样**不含**显式 Kalman MS 过程噪声 [unverified] (§8 (I) SAMURAI 碎片臂)。

(3) **R3B / LAND (GSI/FAIR)**。R3B 原型期 (ALADIN 配置) 碎片重建无显式 Kalman MS (§4.1 & Panin 2012³³)。R3B 主装置期 (GLAD) R3BRoot Kalman 是否含 $\mathbf{Q}_k^{\text{MS}}$ [unverified]。

(4) **ALADIN-EOS (GSI)**。ALADIN 碎片臂使用 GFI 闪烁纤维探测器, 其重建方式以偏转角 + $B\rho$ 积分为主, 未见采用显式 Kalman MS 过程噪声的记录 [unverified] (§8 (I) ALADIN; 同 §4.1 第 (4) 条)。

(5) **FOPI (GSI)**。FOPI 实验确认使用 GENFIT 框架²¹。Rauch-Schlüter 2015 (GENFIT2) 论文²⁶记录了 GENFIT 中 Kalman 滤波带 Highland-Lynch-Dahl MS 过程噪声的实现 (在每个 Runge-Kutta 步进中计算 $\mathbf{Q}_k$), 并指出 FOPI 为列名使用者之一²¹。FOPI 在 GENFIT 框架下使用的 Kalman 算法**应当**包含 MS 过程噪声, 但 FOPI 物理论文 (Reisdorf 2010¹²) 本身未明确陈述此点 [unverified] (§8 (II) FOPI)。

(6) **HADES (GSI)**。HADES 实验发展了带 MS 过程噪声的 Kalman 滤波算法用于 MDC 径迹重建。Krebs 2013²²记录了其实现: 在各 MDC 漂移层之间的 Kalman 预测步中, $\mathbf{Q}_k$ 由 MS 理论 (引用 Frühwirth 1987²⁵框架) 构建, 并包含 He/isobutane 气体介质中的能量损失修正。HADES Collaboration 2009 论文¹³描述了探测器系统, 但跟踪算法的 Kalman MS 细节见 Krebs 2013²² (非同行评议期刊论文)。J. Adamczewski-Musch 等 2017 年发表于 Eur. Phys. J. A 的 HADES 论文²⁷亦属于物理结果论文, 其是否详述 Kalman MS 实现 [unverified] (§8 (II) HADES)。

4.3 GEANE / RKF 带 MS 自适应步长

GEANE (Geant3 误差分析包) 和 GENFIT/RKF (Runge-Kutta 轨迹外推 + 材料效应) 采用**自适应步长** Runge-Kutta 积分, 在每步中根据材料密度 (从几何描述中读取) 即时计算 MS 角扩散和能量损失, 并将其纳入协方差传播。其区别于 §4.2 的特征在于: MS 修正量在每步 RK 积分中动态计算, 而非仅在测量节点离散更新。

²³G. R. Lynch and O. I. Dahl, “Approximations to multiple Coulomb scattering,” Nucl. Instr. Meth. B **58**, 6–10 (1991), DOI: [10.1016/0168-583X\(91\)95671-Y](https://doi.org/10.1016/0168-583X(91)95671-Y).

²⁴V. L. Highland, “Some practical remarks on multiple scattering,” Nucl. Instr. Meth. **129**, 497–499 (1975), DOI: [10.1016/0029-554X\(75\)90743-0](https://doi.org/10.1016/0029-554X(75)90743-0).

²⁵R. Frühwirth, “Application of Kalman filtering to track and vertex fitting,” Nucl. Instr. Meth. A **262**, 444–450 (1987), DOI: [10.1016/0168-9002\(87\)90887-4](https://doi.org/10.1016/0168-9002(87)90887-4).

²⁶J. Rauch and T. Schlüter, “GENFIT — a Generic Track-Fitting Toolkit,” J. Phys.: Conf. Ser. **608**, 012042 (2015), DOI: [10.1088/1742-6596/608/1/012042](https://doi.org/10.1088/1742-6596/608/1/012042), [arXiv:1410.3698](https://arxiv.org/abs/1410.3698).

²⁷J. Adamczewski-Musch et al. (HADES Collaboration), Eur. Phys. J. A **53**, 188 (2017), DOI: [10.1140/epja/i2017-12403-8](https://doi.org/10.1140/epja/i2017-12403-8) [unverified] (DOI 404; §8 (II) HADES)。

(1) **SAMURAI 质子臂 (PDC1/PDC2)**。当前 `analysis_pdc_reco` 链未集成 GEANE 或 GENFIT-RKF，属 §4.1 类型¹⁸。将 GEANE/RKF 引入 SAMURAI 质子臂重建是未来改进的候选路径（需将 Geant4 几何或外部材料图导入 RK 积分器），但目前尚未实施 [unverified]（属研发计划，非文献缺口）。

(2) **SAMURAI 碎片臂 (FDC1/FDC2)**。同质子臂分析，碎片臂 ANAROOT 链未见集成 GEANE/RKF [unverified]。

(3) **R3B / LAND (GSI/FAIR)**。R3BRoot 框架基于 FairRoot，而 FairRoot 历史上支持 GEANE 作为轨迹外推后端²⁸。若 R3B 启用了 FairRoot/GEANE 后端，则属于本类别；但实际运行配置 [unverified] (§8 (II) R3B/GLAD)。

(4) **ALADIN-EOS (GSI)**。ALADIN 实验运行于 1990–2000 年代，早于 GENFIT/R3BRoot 体系建立之前。其碎片重建采用自研分析代码（基于 Schüttauf 等物理论文所述的偏转角方法¹⁰），GEANE 后端的使用未见记录 [unverified]。

(5) **FOPI (GSI)**。FOPI 使用 GENFIT 框架²¹²⁶。GENFIT2 的 Runge-Kutta 轨迹表示 (RKTrackRep) 正是本节所述的「自适应步长 RKF + 材料效应」模式：每步 RK 积分中同时计算 dE/dx 能量损失与 MS 过程噪声 Q_k ²⁶。因此，FOPI 的 GENFIT 使用同时属于 §4.2 (Kalman+MS) 与本节 (RKF 带 MS 自适应步长) 两个类别，因为 GENFIT 将两者合并为一体。

(6) **HADES (GSI)**。HADES 早期使用全局 Runge-Kutta 拟合（不含 MS）作为基准，Krebs 2013²²同时测试了带 MS 的 Kalman 版本。是否有任何 HADES 生产运行的物理分析采用了 GEANE 或等效的自适应 RKF+MS [unverified]。Agakishiev 2009¹³描述了探测器，但未详述生产重建算法。

4.4 查表修正（拟合内）

重要区分（见规范 R7）：本节涵盖在拟合过程中应用的 MS 修正——即在每次迭代或每个事例的拟合循环内，从预先计算的查表中读取 MS 尺度或修正量，并将其即时并入拟合目标函数；事后（post-fit）基于 MC 残差的反卷积修正见 §5.3，两者不应混淆。

经查六个实验的可访问文献，**本类别在六个实验中无明确采用者**。查表修正（拟合内）是一种较为少见的实现策略，其核心思路是：在每次拟合迭代中查询按粒子种类、动量、路径长度预先计算的 MS 宽度表，并将该宽度作为额外“测量噪声”加入协方差矩阵（有别于 §4.2 的在线解析计算，也有别于 §5.3 的事后统计修正）。

最接近本类别的候选是 FOPI/HADES 在 GENFIT 框架下的材料图查表——GENFIT 在 RK 积分每步中从几何材料图（FairRoot 几何或 Geant4 几何）查询材料密度来计算 MS²⁶，但这更应归类为 §4.3 (RKF 带 MS 自适应步长) 而非“拟合内查表”（因为材料图查询是积分步进而非独立的修正查表）。HADES Krebs 2013²²在 Kalman 更新步中包含 MS 过程噪声，亦属 §4.2 而非本节。

因此，§4.4 查表（拟合内）一栏在 §4.5 对照表中对所有六个实验均标注为「不适用 / 未报道」。

²⁸FairRoot framework documentation, <https://fairroot.gsi.de/>; GEANE 在 FairRoot 中作为可选轨迹外推器，用于 PANDA、R3B 等 GSI/FAIR 实验。

4.5 跨实验算法对照表

表 2 汇总上述六个实验在反推方法、拟合中 MS 处理、重建框架及主要引用四个维度的对照。「拟合中 MS 处理」列区分三种状态:「无显式 MS 项」 (§4.1)、「Kalman 过程噪声」 (§4.2)、「RKF 自适应步长 +MS」 (§4.3); §4.4 (查表修正, 拟合内) 对所有实验均为「不适用」, 故合并于备注列。「主要引用」列以脚注交叉引用 (\footref) 回指正文已定义脚注。

表 2: 跨实验算法对照表: 反推方法、拟合中 MS 处理、重建框架与主要引用。[unverified] 项见 §4.1–§4.3 正文各条目。

实验	反推方法	拟合中 MS 处理	框架	主要引用
SAMURAI 质子臂 (PDC1/PDC2)	RK 反推 + χ^2 最小化 (靶点 + PDC1 + PDC2 约束)	无显式 MS 项 (§4.1; 源码核查确认 ¹⁸)	analysis_pdc_reco (源码) (自研 C++20 库)	¹⁸ Otsu 2016 [verified] ¹⁸
SAMURAI 碎片臂 (FDC1/FDC2)	直线偏转角 + $B\rho$ 积分	无显式 MS 项 (§4.1; [unverified])	ANAROOT (RIKEN)	⁵
R3B / LAND (GSI/FAIR)	原型期: 磁场图迭代 $\Delta x/\Delta y$ (p. 47–48 [verified] ³³); 主装置期: $B\rho$ 积分 ([unverified])	原型期: 无显式 MS ([verified] ³³); 主装置期: [unverified]	R3BRoot / FairRoot ²⁸	¹⁹ ; ²⁰ ; ³³ ([verified])
ALADIN-EOS (GSI)	偏转角 + 磁场图积分 (直线近似, [unverified])	无显式 MS 项 ([unverified])	自研分析代码 (年代早于 GENFIT)	¹⁰
FOPI (GSI)	GENFIT RKF (螺线管场中 CDC 弯曲径迹拟合)	RKF 自适应步长 + Highland-Lynch-Dahl MS (§4.2/§4.3; GENFIT 框架 ²⁶ ; 具体启用配置 [unverified])	GENFIT2 ²¹²⁶	¹¹ ; ²⁶

表 2 (续)

实验	反推方法	拟合中 MS 处理	框架	主要引用
HADES (GSI)	三套算法 (Agakishiev 2009 §4.3 p. 48 [verified]) : Kick plane (快 速, 低精度) → Spline → 全局 RK (最高精 度, 2004+ 生 产方法)	全局 RK 无 MS (§4.1; [verified]) ; Kalman 版 含 MS 过程 噪声 (§4.2; Krebs 2013 ²² ; 生产配置 [unverified])	自研 HADES 重建软件 (HadesSys / HYDRA) ¹³	¹³ ([verified]); / ²² ; ²⁷ ([unverified])

5 模拟 / 校准切面

本节分析六个实验各自选用的蒙特卡洛 (MC) 框架、MS 模型是否经过调谐、以及在拟合完成之后是否对残差进行基于 MC 的反卷积修正, 并给出各实验用于验证 MS 相关系统误差的观测量。由于上述信息属于探测器工作组内部技术细节, 在公开 NIM/EPJ 论文中几乎不报道, 本节多数条目预期为「未报道」; 这是文献稀缺的客观反映, 而非信息遗漏。

5.1 所选 MC 框架

(1) **SAMURAI 质子臂 (PDC1/PDC2)**。SAMURAI 仿真链采用 **Geant4 11.3.2** (2025 年主线版本) 作为粒子输运框架。这一事实以源代码与构建系统为依据: 仿真主程序 `apps/sim_deuteron/main.cc` 通过 `G4RunManager` 初始化 Geant4 运行时; `CMakeLists.txt` 通过 `find_package(Geant4 REQUIRED g4mdl)` 链接 Geant4 库, 构建时实际找到的版本为 **11.3.2** (`geant4-config --version` 输出确认²⁹)。默认物理列表为 `QGSP_INCLXX_XS` (见 `main.cc` 第 79 行 `G4String physName = "QGSP_INCLXX_XS"`), 电磁物理模块为 **G4EmStandardPhysics** (默认 option 0, 见 `libs/smg4lib/src/physics/src/QGSP_INCLXX_XS` 第 30 行²⁹)。G4EmStandardPhysics (option 0) 对电子、 μ 子及强子的多重散射分别采用 Urban MSC 模型 (Wentzel-VI 模型可作为 option 4 的替代, 但本链不启用)³⁰。

(2) **SAMURAI 碎片臂 (FDC1/FDC2)**。碎片臂的 ANAROOT 重建框架不含独立的 MC 仿真模块; ANAROOT 以 ROOT 为基础, 对实验数据进行重建, 仿真对比所用的 MC 通常由 SAMURAI 实验组自行运行 Geant4 仿真后导入 ANAROOT 分析链⁵。碎片臂 MC 框架 (Geant4

²⁹源代码自证: `apps/sim_deuteron/CMakeLists.txt` 的 `find_package(Geant4 REQUIRED)` 指令; 运行时版本通过 `geant4-config --version` 在本机环境 (`anaroot-env`) 确认为 11.3.2。无版本号硬性下界约束——`CMakeLists.txt` 的 `find_package` 中 Geant4 无最低版本指定, 由环境决定。

³⁰Geant4 Physics Reference Manual, <https://geant4-userdoc.web.cern.ch/UsersGuides/PhysicsReferenceManual/html/>。Geant4 11.x 系列中 G4EmStandardPhysics (option 0) 对质子及强子多重散射使用 Urban MSC 模型; WentzelVI 在 option 4 中启用。

版本及物理列表选型) 在 Kobayashi 2013⁵及可访问的 FDC 技术注释¹⁴⁶中均未报道; SAMURAI 实验组内部 MC 框架配置 [unverified]。

(3) **R3B / LAND (GSI/FAIR)**。R3B 实验采用 **R3BRoot** 框架¹⁹, 通过 VMC 接口支持 GEANT3/GEANT4 两种后端³¹。Panin 2012³³ (全文阅读) 确认 R3B 原型期混合使用: **GEANT3** (Crystal Ball 宇宙线标定, §3.2 p. 34 [verified]) 和 **GEANT4** (DSSD 质子响应标定, §3.3.5 p. 44–45 [verified])。Geant4 版本号 [unverified]。

(4) **ALADIN-EOS (GSI)**。ALADIN 实验主体运行于 1990–2000 年代, 彼时粒子物理 MC 框架以 **GEANT3** (CERN 程序库版本 3.21 等) 为主流。Schüttauf 1996¹⁰ 为物理论文, 未提及使用的 MC 框架。ALADIN-EOS 所用的具体 MC 框架 (GEANT3 版本、物理过程配置) 未报道 [unverified] (§8 (I) ALADIN)。

(5) **FOPI (GSI)**。[根据 GENFIT 仓库文档推断] FOPI 实验的仿真框架可能基于 GEANT3 或 GEANT3/GEANT4 混合使用, 并与 GENFIT 拟合框架组合; GEANT3 (或 GEANT4) 提供探测器几何与粒子输运仿真, GENFIT 承担径迹拟合。Ritman 1995¹¹ 为会议摘要, 未详述 MC 框架配置。FOPI MC 框架的具体版本及物理过程配置未在可访问文献中报道 [unverified] (§8 (II) FOPI)。

(6) **HADES (GSI)**。Agakishiev 2009¹³ §4.1 (p. 44) 明确指出 HADES 原始运行期仿真使用 **GEANT3** (CERN 程序库, 引用 [40]) [verified --- PDF 全文阅读]。后续 HADES 开发了 HGeant (GEANT4 封装), 但这属于升级后的配置³²。

5.2 MS 模型调谐方法

本节将六个实验的 MS 调谐策略归入三类家族: (a) 开箱即用默认配置 (off-the-shelf, 无工作组专项调谐); (b) 以数据对 MS 宽度施加整体缩放系数 (scale-factor tuning); (c) 引入外部材料预算测量结果参数化 MS (parameterized lookup from external MS measurements)。由于该调谐信息高度工作组内部化, 多数条目将标注「未报道」。

(1) **SAMURAI 质子臂 (PDC1/PDC2)**。我们的链采用 (a) 开箱即用默认配置: G4EmStandardPhysics (option 0) 的 Urban MSC 模型以 PDG 参数 (Highland/Lynch-Dahl 近似) 计算 MS, 未施加任何材料预算缩放因子或外部测量调谐²⁹³⁰。源代码检查 (libs/smg4lib/src/physics/ 目录下全部 *.cc/*.hh 文件) 未发现任何 scaleFactor、MScaleFactor、material budget tuning 或类似关键字; G4EmStandardPhysics 作为整体注册, 内部参数均为 Geant4 缺省值。因此, 当前链的 MS 模型不含项目专属调谐, 属于家族 (a)。

(2) **SAMURAI 碎片臂 (FDC1/FDC2)**。碎片臂 ANAROOT 链的 MC 对比所用的 MS 调谐策略未在可访问文献或技术注释中记录 [unverified] (§8 (I) SAMURAI 碎片臂)。

(3) **R3B / LAND (GSI/FAIR)**。Panin 2012 博士论文³³全文已读 (Ch. 1–4), 未发现显式 MS 调谐缩放因子记录; MS 调谐家族归类 [unverified] (§8 (II) R3B/GLAD)。

³¹R3BRoot VMC 接口, 见 <https://fairroot.gsi.de/> 及 <https://github.com/R3BRootGroup/R3BRoot>; 两种后端均受支持。

³²HADES 仿真链: 原始期 **GEANT3** (Agakishiev 2009 §4.1 p. 44 [verified]); 升级后 HGeant (GEANT4 封装, <https://hades.gsi.de/>)。PLUTO 事件产生器, [arXiv:0708.2382](https://arxiv.org/abs/0708.2382) [verified]。升级后 Geant4 版本号 [unverified]。

³³V. Panin, PhD thesis, TU Darmstadt, TUPrints 3170 (2012), <https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/3170/>. [verified --- PDF 深度阅读 Ch. 1–4 (pp. 1–68); 见 §9.3 详情。]

(4) **ALADIN-EOS (GSI)**。ALADIN MS 调谐策略未在可访问文献中报道 [unverified]。

(5) **FOPI (GSI)**。FOPI 使用 GENFIT 框架，其 MS 来自 Highland-Lynch-Dahl 解析模型（内嵌于 GENFIT RKTrackRep）²⁶。是否在 FOPI 生产运行中施加了材料预算缩放因子未见记录 [unverified]。若 FOPI 仅以默认 GENFIT MS 参数运行，则属家族 (a)；若施加了缩放，则属家族 (b)，但区分依据尚不可得。

(6) **HADES (GSI)**。HADES MDC 的 MS 调谐策略未在 Agakishiev 2009¹³中详述。Krebs 2013²²（非同行评议）记录了 Kalman 中 MS 过程噪声的公式化，但未说明是否对 He/isobutane 气体的材料预算施加经验调谐。HADES 的系统误差文章（Adamczewski-Musch 等物理论文²⁷）侧重于物理可观测量，MS 调谐方法在该论文中 [unverified]。

5.3 残差反卷积 / 事后 MS 修正

重要区分（对应规范 R7）：本节涵盖在拟合完成之后基于 MC 模拟做的残差或反卷积修正；拟合内的 MS 处理（包括拟合时查表）见 §4.4，两者不应混淆。更精确地说：§4.4「查表修正（拟合内）」讨论在每次拟合迭代中即时应用的 MS 修正，本节讨论的是在重建完成后、物理量提取之前、对 MC 与数据残差分布进行对比并加以修正的事后处理步骤。

(1) **SAMURAI 质子臂 (PDC1/PDC2)**。当前 analysis_pdc_reco 链 (§4.1) 不含事后 MS 残差反卷积步骤¹⁸。仿真中 MS 贡献通过消融实验 (§5.4) 以 $\sigma_y(\text{PDC2})$ 形式量化，但本项目尚未实施将仿真 σ_y 与实验数据 σ_y 对比后对动量谱做反卷积的流程。因此，SAMURAI 质子臂目前不具有事后 MS 反卷积步骤，属于「否」类别（且「未来计划实施」状态待定）。

(2) **SAMURAI 碎片臂 (FDC1/FDC2)**。未在可访问的 ANAROOT 文档或碎片臂相关论文中找到事后 MS 残差反卷积的描述 [unverified]。

(3) **R3B / LAND (GSI/FAIR)**。Panin 2012 全文已读³³；事后 MS 残差反卷积步骤未在 Ch. 1–4 中发现明确记录 [unverified]。

(4) **ALADIN-EOS (GSI)**。未报道 [unverified] (§8 (I) ALADIN)。

(5) **FOPI (GSI)**。未报道 [unverified]（FOPI 以 GENFIT 内建 MS 为主手段；事后反卷积是否存在属工作组内部，§8 (II) FOPI）。

(6) **HADES (GSI)**。HADES 以 Kalman 滤波内建 MS (§4.2) 为主要手段，是否另有事后 MS 残差反卷积步骤未在可访问文献中报道 [unverified]。低动量精度要求高的分析（如双电子谱）可能含有分辨函数展宽修正，但这与本节所讨论的 MS 专项反卷积不同，不应混淆。

5.4 验证观测量

验证观测量是各实验用于量化 MC 与实验数据在 MS 效应相关方面的吻合程度所使用的具体可观测量，通常为残差展宽（数据 σ 与 MC σ 的比较）或角分布宽度。

(1) **SAMURAI 质子臂 (PDC1/PDC2)**。我们采用 $\sigma_y(\text{PDC2})$ ——PDC2 平面内 y 方向上重建动量的鲁棒半宽 $((p_{84} - p_{16})/2)$ ——作为量化 MS 灵敏度的主要验证观测量。具体数值来自本项目的 MS 消融实验⁴：在三种几何配置（全空气、束流线真空、全真空）下， $\sigma_y(\text{PDC2})$ 分别约为 12.8–14.9 mm、6.8–8.2 mm、0.95–1.0 mm，空气成分主导（区域 A 贡献约 $\sigma_A = 11.19$ mm，区域 B 贡献约 $\sigma_B = 7.43$ mm⁴，正交叠加）。该观测量是项目内部正在发展的验证手段，尚无对应的已发表论文图表——将来与实验数据对比时，同一 $\sigma_y(\text{PDC2})$ 值将作为 data-MC 对比的桥

梁。

(2) **SAMURAI 碎片臂 (FDC1/FDC2)**。未报道 [unverified] (§8 (I) SAMURAI 碎片臂)。碎片臂分辨率通常由位置分辨 (σ_x, σ_y 打击点残差) 和角度分辨 (σ_θ) 来表征, 但这些量在 Kobayashi 2013 中属于设计指标而非 MS 专项验证。

(3) **R3B / LAND (GSI/FAIR)**。Panin 2012 全文已读³³; 碎片质量分辨率 1.2%–2.3% (Fig. 4.2 p. 48 [verified]) 属性能指标, 非 MS 专项验证观测量; MS 专项 data-MC 对比未报道 [unverified]。

(4) **ALADIN-EOS (GSI)**。未报道 [unverified]。

(5) **FOPI (GSI)**。未报道 [unverified] (§8 (I) FOPI)。

(6) **HADES (GSI)**。Agakishiev 2009 §2.3.4 (p. 22) 给出 MDC 位置分辨率**实测值** 70–110 μm (各型腔室), 见 Fig. 12¹³ [verified --- PDF 全文阅读]; 这是探测器性能验证指标, 但属位置分辨而非 MS 专项动量验证观测量。MS 专项 data-MC 闭合验证观测量未在可访问文献中报道 [unverified]; MDC 材料预算 $x/X_0 < 0.06\%$ /腔已在 §3.3 引用¹⁶。

5.5 跨实验模拟/校准对照表

表 3 汇总上述四个维度 (MC 框架、MS 调谐家族、事后残差反卷积、主要验证观测量), 信息贫乏是预期的——大多数工作组不发表此类内部技术细节。本文的工作是如实记录可以核证的条目, 并诚实地标注无法核证的部分。「调谐家族」列: (a) 默认无调谐; (b) 数据导向缩放系数; (c) 外部 MS 测量参数化。

表 3: 跨实验模拟/校准对照表: MC 框架、MS 调谐家族、事后残差反卷积、主要验证观测量与主要引用。[unverified]
项见 §5.1–§5.4 正文各条目。

实验	MC 框架	MS 调谐家族	残差反卷积 (是/否/未 报道)	主要验证观测量	主要引用
SAMURAI 质 子 臂 (PDC1/PDC2) +	Geant4 11.3.2, (a) 默认无调谐 (源码核查确认 ²⁹) QGSP_INCLXX + G4EmStandardPhysics (opt.0) ²⁹³⁰		否 (目前无此步骤 ¹⁸)	σ_y (PDC2) (鲁棒半宽); 消融实验结果: 全真空 ≈ 1 mm, 束流线真空 ≈ 7.5 mm, 全空气 ≈ 13.5 mm ⁴	²⁹ (源码); ⁴ (消融)
SAMURAI 碎 片 臂 (FDC1/FDC2) + 外部 MC; Geant4 版本 [unverified])	未 报 道 ⁵¹⁴⁶ (ANAROOT [unverified])	未 报 道 [unverified]	未 报 道 [unverified]	未 报 道 [unverified]	⁵

表 3 (续)

实验	MC 框架	MS 调谐家族	残差反卷积 (是/否/未 报道)	主要验证观测量	主要引用
R3B LAND (GSI/FAIR)	/ R3BRoot / FairRoot VMC; 原型 期: GEANT3 (§3.2 p. 34) + GEANT4 (§3.3.5 pp. 44–45) ³³ ([verified]); 版本号 [unverified]	未 报 道 [unverified]	未 报 道 [unverified]	碎片质量分辨率 1.2–2.3% (§5.4 [verified]) ³³ ; MS 专项观测量未报道	¹⁹ ; ³³ ([verified])
ALADIN- EOS (GSI)	未 报 道 [unverified] (历史时期 GEANT3 可 能 ¹⁰)	未 报 道 [unverified]	未 报 道 [unverified]	未 报 道 [unverified]	¹⁰
FOPI (GSI)	GEANT3/GEANT4 (VMC, 与 GENFIT 组合) ; 版本 [unverified] ^{11,26}	未 报 道 [unverified]	未 报 道 [unverified]	未 报 道 [unverified] ¹²	¹¹ ; ²⁶
HADES (GSI)	GEANT3 (原始运行期; Agakishiev 2009 §4.1 p. 44 [verified]) ; 后续升级 为 HGeant (GEANT4 封 装) ; PLUTO 事件产生器配 合 ³²	未 报 道 [unverified]	未 报 道 [unverified]	位置分辨 70–110 μm 实测 (Agakishiev 2009 §2.3.4 p. 22 Fig. 12 [verified]); MS 专项验证观测量 [unverified]	¹³ ; ³² ; ²²

6 逐实验事实卡

6.1 SAMURAI 质子臂 (PDC1/PDC2)

几何 (文字示意)。SAMURAI 超导 H 形偶极磁铁² (最大场 3 T, 极面间距 80 cm, 极面尺寸 ≈ 2 m) 将靶区与下游 PDC 链隔离。靶位于偶极腔内部 (yoke-local $z = -919.9$ mm, 腔体范围 $z \in [-1750, +1750]$ mm)⁴; 腔体出口经金属法兰 Exit Window 连接下游大气压区域 (Region B)。PDC1 位于 Exit Window 下游约 0.97 m 处, PDC2 再向下游约 1.00 m; 两者均在大气压 air 中工作。腔体上游束流管 (Region A, ≈ 4.3 m) 的真空/air 状态在模拟中尚处于配置探索阶段⁴。

粒子与能区。约 190 MeV/u (设计能区) 质子作为反应产物; SAMURAI 偶极磁场设计覆盖约 50–400 MeV/u 带电粒子⁵。本链的典型物理用途为氘核极化测量 (DPOL 实验)。

硬件选择 (详见 §3.5 表 1)。

- 腔状态: 偶极腔真空 (Pa 量级)³; Region B (≈ 2 m) air (大气压)⁴; Region A 配置待定 (消融探索中)⁴。
- 出射窗: 金属法兰 (G4_Fe 仿真实现); 精确壁厚 [unverified]⁴。
- 探测器气体: Ar + 25% i-C₄H₁₀ (主); 备选 Ar + 50% C₂H₆¹⁵。
- 束流管: Region A 内腔体束流管, 精确壁厚 [unverified]⁴; 空气柱约 259 mg/cm² (Region A 真空) 或约 815 mg/cm² (Region A+B 同为 air)¹⁷。

算法选择 (详见 §4.5 表 2)。

- 反推方法: RK 四阶反向积分 + χ^2 最小化 (靶点 + PDC1 + PDC2 约束)¹⁸。
- 拟合中 MS 处理: 无显式 MS 项 (源码核查确认, 无 Highland/Lynch-Dahl 过程噪声矩阵)¹⁸。
- 框架: analysis_pdc_reco (本项目自研 C++20 库)¹⁸。

模拟/校准选择 (详见 §5.5 表 3)。

- MC 框架: Geant4 11.3.2, 物理列表 QGSP_INCLXX_XS + G4EmStandardPhysics (opt. 0)²⁹³⁰。
- MS 调谐家族: (a) 默认无调谐 (Urban MSC, PDG 参数, 无材料预算缩放)²⁹。
- 残差反卷积: 否 (目前无此步骤)¹⁸。
- 主要验证观测量: σ_y (PDC2) 鲁棒半宽; 消融实验给出全真空 ≈ 1 mm, Region A 真空 ≈ 7.5 mm, 全 air ≈ 13.5 mm⁴。

实测性能。Kobayashi 2013⁵ 给出 SAMURAI 质子臂设计动量分辨率 $\Delta p/p \approx 0.8\%$ (FWHM)。调试阶段实测 $\Delta p/p \approx 1/1500 \approx 0.07\%$ ⁵ (Kobayashi 2013 §3.7, 条件见原文 [unverified])。本项目模拟侧 σ_y (PDC2) 见兄弟备忘录 §4.3⁴。

与我们的相关性。本实验即我们的主链; 所有上述数值直接构成本备忘录的 σ_y 缺口分析的基准, Region A/B 的真空/air 决策将是缩小缺口的首要硬件杠杆。

6.2 SAMURAI 碎片臂 (FDC1/FDC2)

几何 (文字示意)。FDC1 布置于靶与 SAMURAI 偶极磁铁之间 (靶下游约 0.5 m, 具体位置参见 Kobayashi 2013⁵), 用于测量碎片出射角; FDC2 布置于偶极磁铁下游 (Region B 内大气压区域), 用于测量偏转后的碎片径迹。两者共用同一 SAMURAI 偶极腔 (腔体真空同质子臂³), 均由 ANAROOT 框架重建。FDC1 至 FDC2 的飞行路径穿过偶极腔体 (真空) 与 Exit Window; FDC2 的下游工作区域为大气压 air⁶。

粒子与能区。重离子核碎片 ($Z \geq 2$); 能区约 100–400 MeV/u; 主要物理用途为碎片 $B\rho$ 测量、同位素鉴别与截面测量⁵。

硬件选择 (详见 §3.5 表 1)。

- 腔状态: 偶极腔真空 (同质子臂)³; FDC2 下游 air (1 atm)⁶。
- 出射窗: [unverified] (碎片臂出射窗规格未在可访问文献中找到⁶¹⁴)。
- 探测器气体: He + 60% CH₄ (1 atm); 低气压备选 i-C₄H₁₀ (FDC2 低压计划未实施⁶)。He 基气体辐射长度远大于 Ar 基, 有利于降低探测器层内 MS。
- 束流管: FDC1 气窗 Al-Kapton 8 $\mu\text{m} \times 2$ (进出窗); FDC1–FDC2 间穿偶极腔 (真空)¹⁴。

算法选择 (详见 §4.5 表 2)。

- 反推方法: 直线偏转角 + $B\rho$ 积分, 由 FDC1/FDC2 打击点连线给出碎片磁刚度⁵。
- 拟合中 MS 处理: 无显式 MS 项 ([unverified])⁶。
- 框架: ANAROOT (RIKEN 自研 ROOT 重建框架)⁵。

模拟/校准选择 (详见 §5.5 表 3)。

- MC 框架: 未报道 (ANAROOT + 外部 Geant4 仿真; 版本 [unverified])⁵。
- MS 调谐家族: 未报道 [unverified]。
- 残差反卷积: 未报道 [unverified]。
- 主要验证观测量: 未报道 [unverified] (设计指标: 位置分辨 $\sigma \sim$ 几百 μm ⁵)。

实测性能。Kobayashi 2013⁵给出碎片臂动量分辨率设计目标约 $\Delta p/p \approx 0.3\%$; σ_p/p 的调试实测值未在可访问文献中找到, 标注「未报道」。

与我们的相关性。碎片臂采用 He 基探测器气体以降低探测器层内 MS, 是质子臂 (Ar 基) 可参考的气体选型对比; 但由于质子臂 σ_y 缺口主要来自 Region A/B 空气柱而非探测器气体层, 气体选型的改变对缺口影响有限, 需进一步消融验证。

6.3 R3B / LAND (GSI/FAIR)

几何 (文字示意)。两套配置: (i) **原型期** (Cave C, 2010–2017): ALADIN 偶极 (靶下游 1.5 m), 下游漂移室 + 闪烁纤维 + LAND (详 Panin 2016²⁰); (ii) **主装置期** (FAIR, 2018+): GLAD 超导偶极 (内置真空腔)⁷。本节性能数值取自原型期; GLAD 期未报道。

粒子与能区。重离子核碎片 ($Z \geq 1$); 入射能区约 200–1000 MeV/u; 主要物理用途为核反应截面、核矩及核结构研究⁸。

硬件选择 (详见 §3.5 表 1)。

- 腔:GLAD 内部真空腔⁷(腔压 [unverified]);原型期靶室抽真空铝腔 (§2.2.2 p. 24 [verified])³³; 下游碎片臂 air。
- 出射窗: GLAD 出射窗 [unverified]。
- 探测器: GFI (1 mm 光纤, 分辨 ~ 1 mm, §2.2.4 [verified])³³; 原型期 PDC: **20% CO₂ + 80% Ar**, 分辨 ~ 200 μm (§2.2.5 p. 26 [verified]); DSSD: 0.3 mm 厚, 分辨 ~ 10 μm (§2.2.2 p. 23 [verified])³³。

算法选择 (详见 §4.5 表 2)。

- 原型期 (ALADIN): ALADIN 磁场图迭代 $\Delta x/\Delta y$ 匹配, **无显式 MS 项** (§4.1 pp. 47–48 [verified]³³); 主装置期 (GLAD): [unverified]¹⁹。
- 框架: R3BRoot / FairRoot¹⁹²⁸。

模拟/校准选择 (详见 §5.5 表 3)。

- MC: GEANT3 (量能器标定, §3.2 p. 34 [verified]) + GEANT4 (DSSD 标定, §3.3.5 p. 44–45 [verified])³³; Geant4 版本号 [unverified]。
- MS 调谐/反卷积: 未报道 [unverified]; 验证观测量: 碎片质量分辨率 1.2%–2.3% (Fig. 4.2 p. 48 [verified])³³。

实测性能 (R3B 原型期, ALADIN)。Panin 2016²⁰: ^{11}B 反冲动量分辨率 $\sigma_{p_T} = 20 \text{ MeV}/c$, $\sigma_{p_L} = 50 \text{ MeV}/c$ (ALADIN + 下游漂移室/闪烁纤维, Lorentz 变换至 ^{12}C 静止系)。Panin 2012³³ Fig. 4.2 p. 48: 碎片质量分辨率 1.2% ($A = 11$) 至 2.3% ($A = 4$) [verified]。上述量为碎片臂重建结果, 非质子臂动量分辨率。R3B 主装置期 (GLAD) 性能数值未报道; 2021 年 PPNP QFS 综述 (Aumann 等³⁴) 深度阅读 (pp. 41–70) 后确认: GLAD 期探测器 σ_p/p 在此 88 页综述中亦缺席, 属文献现状³⁴。

与我们 σ_y 缺口的可比性。 $\sigma_p/p \sim 0.5\text{--}1\%$ (^{11}B at 400 MeV/u) 与 SAMURAI 质子臂设计目标 0.8% FWHM 量级相当, 但粒子种类 (重离子 vs 质子) 与几何尺度 (14 m vs 2 m) 均不同, 仅供量级参照。详见 §7.1。

与我们的相关性。ALADIN 期启示: 磁谱仪 + 下游漂移室阵列可在无显式 MS 项的情况下达到 $\sim 1\%$ 量级动量分辨; 我们与此路线一致, 但 $\sigma_y \approx 13 \text{ mm}$ (全 air) 远超 1%, 差异来自飞行路径 air 物质预算, 再次指向硬件杠杆 (Region A 真空) 为首要改进项。

6.4 ALADIN-EOS (GSI)

几何 (文字示意)。ALADIN 是 GSI SIS 束流线上的固定大接受度偶极磁铁, 为重离子多重碎裂实验服务⁹。靶置于 ALADIN 上游, 碎片进入偶极场后被偏转; 下游碎片臂由大面积闪烁纤维探测器 (GFI)、飞行时间墙 (TFW) 及 LAND 中子探测器组成, 均工作于大气压 air 中⁹。磁铁腔体的真空/air 状态 [unverified], 下游探测器间距及空气柱长度 [unverified]。ALADIN 主体运行于 1990–2000 年代, 装置细节缺乏公开 NIM 型硬件描述。

³⁴T. Aumann et al., Prog. Part. Nucl. Phys. **118**, 103847 (2021). DOI: [10.1016/j.ppnp.2021.103847](https://doi.org/10.1016/j.ppnp.2021.103847). [verified; 详见 §9.3]。

粒子与能区。重离子核碎片；典型束流能区约 250 MeV/u 至 1 GeV/u (Au + Au 等系统)；主要物理用途为重离子多重碎裂、状态方程 (EOS) 研究¹⁰。

硬件选择 (详见 §3.5 表 1)。

- 腔状态: [unverified]；下游碎片臂 air (大气压)⁹。
- 出射窗 (压差窗): **80 mg/cm²** (Schütttauf 1996 §3.3 p. 469 [verified], 原文: “contribution of the pressure window (Druckfenster, 80 mg/cm²)”) ¹⁰。
- 碎片跟踪: TP-MUSIC III TPC + TOF 墙 (2.4 m×1.0 m) + Si-CsI(Tl) 84 模块 (大气压空气; §2 pp. 460–462 [verified]) ¹⁰; TPC 气体 [unverified]；束流管 [unverified]。

算法选择 (详见 §4.5 表 2)。

- 反推方法: 偏转角 + ALADIN 磁场图积分 (直线近似; [unverified]) ¹⁰。
- 拟合中 MS 处理: 无显式 MS 项 ([unverified]; 年代早于 GENFIT, 自研分析代码)。
- 框架: 自研分析代码 (年代早于 GENFIT/R3BRoot 体系)。

模拟/校准选择 (详见 §5.5 表 3)。

- MC 框架: 未报道 (历史时期 GEANT3 可能; Schütttauf 1996 为物理论文, 未提及 MC 框架 [unverified]) ¹⁰。
- MS 调谐家族: 未报道 [unverified]。
- 残差反卷积: 未报道 [unverified]。
- 主要验证观测量: 未报道 [unverified] (§8 (I) ALADIN) ¹⁰。

实测性能。Schütttauf 等 1996¹⁰为核物理结果论文, 不包含 σ_p/p 型动量分辨性能数值; §3.3 p. 469 定性提及压差窗 80 mg/cm² 限制了谱仪动量分辨精度 ([verified]); TP-MUSIC III 电荷分辨 $\Delta Z \approx 0.8$ ($Z \sim 20$) 和 ≈ 0.4 ($Z \sim 60$, §2 p. 460 [verified]) ¹⁰。动量分辨率及 MS 专项表征数值均未报道。

与我们的相关性。ALADIN 代表了「大 air 柱 + 无显式 MS 处理」的历史实践路线; 其对 σ_p/p 的容忍度来自重离子分析对绝对动量精度要求低于质子极化测量; 对我们 σ_y 缺口的直接借鉴价值有限, 但提供了不处理 MS 时重离子实验的典型代价参照。

6.5 FOPI (GSI)

几何 (文字示意)。FOPI 采用超导螺线管磁场 (全 4π 覆盖), 中央漂移室 (CDC) 位于螺线管场内, 直接在工作气体中进行弯曲径迹重建¹¹。靶 (薄固体靶, 如 Au、Pb 等) 沿螺线管轴线放置, 束流经束流管薄窗进入 CDC 气体区域; 不存在磁铁与探测器之间的真空/air 间隔 (CDC 即工作于场内气体中)。因此 FOPI 的「物质预算」主要来自 CDC 工作气体本身与薄束流窗, 无 Region B 型大气压 air 柱。

粒子与能区。重离子 (Au + Au 等); 典型束流能区约 150 MeV/u–2 GeV/u; 主要物理用途为 SIS 能区重离子集体流与 EOS 研究¹¹¹²。

硬件选择 (详见 §3.5 表 1)。

- 腔状态：螺线管腔体内充 CDC 工作气体（非真空；常压或接近常压）¹¹。
- 出射窗：螺线管薄束流窗（材料与厚度 [unverified]）；无分隔真空/air 的传统出射窗结构。
- 探测器气体：CDC 工作气体 [unverified]（同期类似探测器多采用 Ar/isobutane 或 He/isobutane）。
- 束流管：薄壁束流管进入 CDC 气体区域；材料与厚度 [unverified]¹¹。

算法选择（详见 §4.5 表 2）。

- 反推方法：GENFIT RKF（螺线管场中 CDC 弯曲径迹拟合）²¹²⁶。
- 拟合中 MS 处理：RKF 自适应步长 + Highland-Lynch-Dahl MS（GENFIT RKTrackRep, §4.2/§4.3；具体启用配置 [unverified]）²⁶。
- 框架：GENFIT2²¹²⁶。

模拟/校准选择（详见 §5.5 表 3）。

- MC 框架：GEANT3/GEANT4（VMC，与 GENFIT 组合）；版本 [unverified]¹¹²⁶。
- MS 调谐家族：未报道（若仅 GENFIT 默认参数则属家族 (a)；[unverified]）。
- 残差反卷积：未报道 [unverified]。
- 主要验证观测量：未报道 [unverified]¹²。

实测性能。 Reisdorf 等 2010¹² §2 (p. 5) 给出 FOPI CDC 动量分辨率实测值：(4–12)%，**对应动量范围** $p = 0.5\text{--}2 \text{ GeV}/c$ （超导螺线管 $B = 0.6 \text{ T}$ 下 CDC 弯曲径迹测量）[verified --- Reisdorf 2010 §2 p.5 全文阅读]。该数值比 HADES 设计目标（1.5–2%）和我们 SAMURAI 质子臂设计目标（ $\Delta p/p \approx 0.8\%$ FWHM）均宽，反映了 FOPI 以 4π 覆盖为优先、对分辨率容忍度较高的设计哲学。FOPI MS 专项表征数值（MS 贡献占总分辨率的比例）未在可访问文献中找到，标注「未报道」。

与我们的相关性。 FOPI 使用 GENFIT 内嵌 MS 过程噪声的 RKF 算法，是本六实验中算法层面显式处理 MS 最完备的案例；其 GENFIT 路线对应于我们质子臂 §4.2 Kalman 过程噪声的候选改进路径——若将类似 MS 过程噪声引入我们的 RK 链，FOPI/GENFIT 的实现可作为方法论参照。

6.6 HADES (GSI)

注：HADES 实验的主轴为轻子对（双电子谱）重建，粒子轨迹为正负电子；带电强子动量重建为辅助用途。在本备忘录的「带电粒子径迹动量重建 + MS 处理」主轴上，HADES 与我们的质子臂存在明显的用途差异，部分类别的对比关系有限（见正文 R1 风险注记）。

几何（文字示意）。HADES 采用六扇形超导环形线圈产生环形磁场，MDC（多丝漂移室）分两组分别布置于磁场上下游，整体为开放几何（无封闭偶极腔体）¹³。靶（LH₂、固体金属靶等）位于 MDC 组的中心上游；从靶到 MDC-I/II 的全程暴露于大气压 He/isobutane 混合气（初始配置）或 Ar/CO₂（升级后）¹⁶。不存在分隔真空腔与大气压区域的出射窗；整个跟踪系统工作于气体介质中。

粒子与能区。主要为正负电子（双电子谱）；辅助为质子、 $\pi^\pm$ 、 $K^\pm$ 等强子；束流能区 1.25–3.5 GeV/u（p 束至约 3.5 GeV）¹³。本实验主轴（轻子对）与本备忘录主轴（带电强子/质子 MS 处理）有本质差异；以下类别映射仅作参考，关系有限。

硬件选择（详见 §3.5 表 1）。

- 腔状态：无封闭真空腔（环形开放几何）；MDC 区域充 He + 40% isobutane（初始，Agakishiev 2009 §2.3.2 p. 18 [verified]）¹³¹⁶；跟踪系统 air 物质预算 0.3% X_0 (§2.3.1 p. 17 [verified])。
- 出射窗：无传统出射窗（开放几何）；各 MDC 腔室入射/出射窗为 12 μm 铝化 Mylar (§2.3.2 p. 18 [verified])；束流管至靶室薄窗材料 [unverified]¹³。
- 探测器气体：He + 40% isobutane（初始）；各腔室 $x/X_0 = 4.8\text{--}5.5 \times 10^{-4}$ （总 $< 0.06\%$ ）¹⁶（[verified --- Agakishiev 2009 §2.3.2 p.18 & arXiv:2403.12178 双重核证]）。
- 束流管：铝制，内径约 15 mm（[unverified]）¹³。

算法选择（详见 §4.5 表 2）。

- 反推方法：三套算法（Agakishiev 2009 §4.3 p. 48 [verified]）：kick plane（快速， $\sigma_p/p \approx 2\text{--}18\%$ ） $\rightarrow$ spline $\rightarrow$ 全局 RK（最高精度，2004+ 生产方法）¹³。
- 拟合中 MS 处理：全局 RK 无 MS (§4.1, 生产方法)；Kalman 版含 MS 过程噪声 (§4.2; Krebs 2013²²)；生产运行是否切换至 Kalman+MS [unverified]。
- 框架：自研 HADES 重建软件（HadesSys / HYDRA）¹³。

模拟/校准选择（详见 §5.5 表 3）。

- MC 框架：**GEANT3**（原始运行期；Agakishiev 2009 §4.1 p. 44 [verified]）；后续升级为 HGeant（GEANT4 封装）；PLUTO 事件产生器配合³²。
- MS 调谐家族：未报道 [unverified]¹³²²。
- 残差反卷积：未报道 [unverified]。
- 主要验证观测量：位置分辨 70–110 μm （MDC 实测，Agakishiev 2009 §2.3.4 p. 22 [verified]）；MS 专项验证观测量未报道。

实测性能（Agakishiev 2009，全文阅读，[verified]）。位置分辨 70–110 μm （各型腔室，§2.3.4 p. 22 Fig. 12）；设计动量分辨率目标 $\sigma_p/p = 1.5\text{--}2\%$ (§2.1.1 p. 5)；kick plane 法 $\sigma_p/p \approx 2\%$ (0.15 GeV/c) 至 $\approx 18\%$ (1.4 GeV/c)，§4.3.1 p. 49；最高精度生产法为全局 RK (§4.3 p. 48)。各腔室 $x/X_0 = 4.8\text{--}5.5 \times 10^{-4}$ (§2.3.2 p. 18)；跟踪系统 air 共 0.3% X_0 (§2.3.1 p. 17)；MDC 窗口 12 μm 铝化 Mylar (§2.3.2 p. 18)。 σ_p/p 型动量分辨率实测值（非设计目标）未在 Agakishiev 2009 中给出，标注「未报道」。

与我们的相关性。本实验主轴（轻子对，GeV 能区）与本备忘录主轴（190 MeV/u 带电粒子）关系有限。HADES Kalman+MS 做法（Krebs 2013²²）是我们算法改进路径 (§4.2) 的方法论参照；He/isobutane 气体（ $x/X_0 \approx 5 \times 10^{-4}$ /腔）提供极端轻质气体的上界参照。

7 对我们 σ_y 缺口的启示

本节在 §3–§6 事实调查的基础上，梳理可能帮助缩小 σ_y (PDC2) 缺口的候选路径。全节采用探索性语气，列出推断方向，不作承诺；所有定性方向均溯源至已有脚注，不引入新的 σ 推导数值。路径分三条主线（硬件 §7.1、算法 §7.2、模拟/校准 §7.3）和一张组合汇总表 (§7.4)。

7.1 硬件路径

硬件层面，与外部实验对比最直接的改进方向是 Region A 的真空配置决策。以下逐实验讨论可借鉴之处。

R3B/GLAD 的腔内真空做法（与 Region A 的对应关系）。 GLAD 超导偶极内部真空腔⁷（腔压 [unverified]）是控制 MS 的关键手段。与我们 Region A 类比：兄弟备忘录 §4.3 消融实验给出 Region A 切换真空后 stage D 候选值 $\sigma_y = 7.49 \text{ mm}$ ⁴（仅消融配置候选，不代表实际条件）。GLAD 出射窗材料（[unverified]）移植分析为进一步细化方向，当前无定量估计。

ALADIN 的下游大气压路线（Region B 的类比）。 ALADIN 下游碎片臂在大气压 air 中工作⁹，与我们 Region B ($\approx 2 \text{ m}$) 类似。ALADIN 容忍这段 air 柱的原因之一是重离子分析对绝对动量精度要求低；对我们而言，Region B 保持 air 是先例可行路线，但代价须与 A_y 统计精度要求对标，不能仅凭先例合理化。

HADES 的超低物质预算气体（探测器气体层的边际参照）。 HADES MDC He + 40% isobutane, $x/X_0 < 0.06\%$ /腔¹⁶ ([verified])；PDC 用 Ar 基气体辐射长度远小。但消融实验表明空气柱 ($\sigma_A \approx 11.19 \text{ mm}$, $\sigma_B \approx 7.43 \text{ mm}$) 远大于探测器气体贡献⁴；气体选型改善边际较 Region A 真空化为小。

硬件路径小结。 硬件路径的最大杠杆是 Region A 真空配置；其他硬件元素（出射窗材料、探测器气体选型）的边际贡献相对较小。

7.2 算法路径

算法层面的核心问题是：在我们的 RK 链中添加 Kalman MS 过程噪声项 (§4.2 家族)，能否缩小 σ_y 缺口，还是仅将其从残差展宽转入协方差矩阵？

添加 MS 项的统计效果。 Frühwirth 1987²⁵ 奠定的 Kalman+MS 框架表明：引入过程噪声协方差 $\mathbf{Q}_k$ 可以减小拟合 χ^2 偏差（使残差分布更接近期望的统计分布），并在统计意义上使后验协方差更可信。然而，这并不必然减小后验 σ 的数值——在多数情况下，MS 过程噪声项的加入将原本被低估的 σ （残差吸收版）替换为更诚实但数值相近甚至更大的后验 σ （协方差传播版）。换言之，算法改进的首要效果是量化 σ 的来源，而非必然压缩 σ 的数值²⁵。

R3B 原型期算法等价性锚点。 Panin 2012 博士论文 §4.1 (pp. 47–48 [verified]³³) 确认 R3B 原型期 (ALADIN 配置) 碎片重建算法为磁场图迭代 $\Delta x/\Delta y$ 匹配，**无显式 MS 项**——与我们 SAMURAI 质子臂 RK 链同一算法类别；该配置实现了 $\sigma_p/p \sim 1\%$ （靶室真空 + 下游 air, Panin 2016²⁰），而我们全 air 仿真给出 $\sigma_y \approx 13.5 \text{ mm}$ ⁴。同类算法在合适硬件预算下可达设计目标； σ_y 缺口不能由算法路径独立解释——硬件路径 (§7.1) 必须同时被推动。

参照实验的 σ_p/p 报告情况。 FOPI (GENFIT RKF + Highland-Lynch-Dahl MS²⁶) 和 HADES (Kalman+MS, Krebs 2013²²) 均属显式处理 MS 的算法家族 (§4.2/§4.3)，但两者均未在可访问

物理论文中报道 σ_p/p 型分辨率数值¹²。因此「引入 MS 项后 σ 会如何改变」只能由 toy 实验定量。

当前链的实现工作量与小结。我们的 `analysis_pdc_reco` RK 链不含 MS 过程噪声项（源码核查确认¹⁸）。引入 Highland-Lynch-Dahl $\mathbf{Q}_k$ 需重构 Kalman 预报步并构造 Region B 材料图，属有限工作量，但 σ_y 收益须 toy 实验先行定量——判断是压缩 σ_y 还是仅将其从残差转入协方差矩阵。

7.3 模拟/校准路径

模拟/校准路径涉及两个具体的 actionable 问题：(a) 我们当前的 Geant4 默认 Urban MSC 模型是否足够；(b) 应当添加什么验证观测量来镜像 R3B 或 SAMURAI 碎片臂所发布的验证步骤。

(a) Geant4 Urban MSC 调谐需求。所有六个实验 MS 调谐家族均为「未报道」（§5.5 表 3）；「其他实验都调谐 MS」的比较前提属于 partial support。我们当前 Geant4 11.3.2 G4EmStandardPhysics (opt. 0) Urban MSC 默认配置²⁹³⁰的合理性须以 data-MC 残差验证自洽评估，不能仅凭外部比较裁决。

(b) 验证观测量的升级方向与小结。我们已有 $\sigma_y(\text{PDC2})$ 鲁棒半宽作为消融实验输出⁴；与外部实验的差距在于缺乏 MC vs. data 闭合曲线。Actionable 步骤：(1) 联系 R3BRoot 团队获取 MC 调谐章节（Panin 2012 全文³³未含此类记录）；(2) 真实数据可用后，将 σ_y 表升级为闭合曲线。

7.4 组合路径

§7.1–§7.3 三条路径可以组合使用。表 4 汇总四种具体组合，每种组合给出定性的 σ_y 方向描述；所有方向均为定性推断，不引入新的 σ 数值。

表 4: 四种组合路径与定性 σ_y 方向。所有「定性方向」描述均溯源于已有脚注，无新 σ 推导值。

组合	硬件改动	算法改动	模拟改动	σ_y 定性方向
(a)	保持当前硬件配置不变	向 RK 链添加 Kalman MS 过程噪声项 (Highland-Lynch-Dahl $\mathbf{Q}_k$ ²⁵²³)	无改动	→ 中等改善 (约束 fit 偏差, σ_y 数值未必显著下降; 收益需 toy 实验定量 ¹⁸)
(b)	Region A → 真空配置 (切换 <code>beamline_vacuum</code> 开关 ⁴)	保持当前 RK 链不变	无改动	→ 接近兄弟备忘录 §4.3 给出的 7.49 mm 候选 ⁴ (推断方向; 实际值需真实条件确认)

表 4 (续)

组合	硬件改动	算法改动	模拟改动	σ_y 定性方向
(c)	Region A $\rightarrow$ 真空配置 (同组合 (b))	向 RK 链添加 Kalman MS 过程噪声项 (同组合 (a))	无改动	$\rightarrow$ 7.49 mm 候选基础上 Kalman 进一步收紧 (定性下界尚需 toy 实验确定 ²⁵⁴)
(d)	Region A $\rightarrow$ 真空配置 (同组合 (b)/(c))	向 RK 链添加 Kalman MS 过程噪声项 (同组合 (a)/(c))	将 ms_ablation σ_y 表升级为 MC vs. data 闭合曲线; 并调研 MS 缩放因子协议 (§7.3 ³⁰)	$\rightarrow$ 三杠杆并用, 最接近 R3B/GLAD 量级的 σ_y 推断方向 (具体数值需 §7.2 toy 实验给出 ⁷⁴)

8 开放问题 / 待核证

本节汇总 §3–§5 标记为 [unverified] 或「未报道」的条目, 按可能的解决路径分为三类。凡文中已有脚注编号的条目, 此处以 §X.Y 段落定位取代重复脚注, 以节省版面。

(I) 文献沉默项。公开文献中确实不含相关信息; 解决路径是承认信息缺口, 而非更深入检索。

- **ALADIN:** 缺乏可公开获取的专项 NIM 型硬件描述论文, 导致磁铁腔体真空/air 状态、出射窗材料、上游束流管规格以及辅助 TPC (ALADIN-2000) 工作气体均无从核实 (§3.4); MS 调谐策略、残差反卷积、验证观测量同样不在可访问文献中 (§5.1–§5.4)。
- **FOPI:** CDC 工作气体规格 (Ar/isobutane 或 He/isobutane, 同期类似探测器通例) 未在 Ritman 1995 或 Reisdorf 2010 中明确报道 (§3.3); 螺线管束流薄窗材料与厚度未见记录 (§3.2); FOPI 物理论文 (Reisdorf 2010) 不含 MS 专项 data-MC 比较或验证观测量 (§5.4)。
- **SAMURAI 碎片臂 (FDC1/FDC2):** FDC1/FDC2 技术注释均未记录碎片臂出射窗的材料与厚度 (§3.2); ANAROOT + 外部 Geant4 链的 Geant4 版本及物理列表未见公开报道 (§5.1)。
- **R3B / GLAD:** GLAD 出射窗材料与厚度未在可访问的 GSI/NIM 论文中找到 (§3.2); HYDRA TPC 工作气体 (§3.3) 未报道; Panin 等 2016 PLB 为物理论文, 不含 σ_p/p 型动量分辨性能指标 (§5.5)。
- **六实验共性缺口:** MS 调谐家族 (是否施加材料预算缩放因子)、事后残差反卷积 (是/否)、主要 MS 专项验证观测量, 在所有六个实验的可访问 NIM/EPJ 论文中均未报道 (§5.2–§5.4)。这是工作组内部化信息的客观反映, 不代表实验未做相关工作。

(II) 需联系合作者项。信息可能存在于工作组内部文档 (运行日志、内部技术注释、未发表 PhD 章节), 但公开文献不可达。

- **SAMURAI 质子臂**: Region A (偶极腔 + 下游束流管, ≈ 4.3 m) 的实际真空配置需联系 SAMURAI 运行组确认 (§3.1; 兄弟备忘录 §4.3); SAMURAI 出射窗金属法兰的精确壁厚需查阅 RIKEN 机械图纸 (§3.2)。
- **R3B / GLAD**: GLAD 腔压及出射窗图纸需联系 R3B/GLAD 工作组 (§3.1–§3.2); GLAD 期 Kalman Q_k^{MS} 是否启用需联系 R3BRoot 维护团队 (§4.2); MS 调谐缩放因子属工作组内部 (§5.2)。
- **ALADIN-EOS**: 靶室内部图纸及下游碎片探测器 (GFI/TFW) 精确距离 (空气柱长度) 需联系 GSI ALADIN 组或 Frankfurt 档案 (§3.1/§3.4); 是否发布过 MS 调谐闭合测试需联系原 ALADIN-EOS 合作者 (§5.2)。
- **FOPI**: GENFIT 生产配置是否启用 MS 过程噪声需联系 FOPI 工作组 (§4.1/§4.3); MS 缩放因子属内部校准记录 (§5.2)。
- **HADES**: Adamczewski-Musch 2017 EPJ A DOI 返回 404, 需人工查验 (§4.2); MS 调谐及事后残差反卷积属内部文档 (§5.2/§5.3); Kalman+MS (Krebs 2013) 是否为生产方法需向合作者确认 (§4.1/§4.2)。

(III) **web 核证结果汇总**。已核证 ([verified]): arXiv:2403.12178、arXiv:1410.3698、Geant4 Ref. Manual、GitHub/R3BRootGroup/R3BRoot、hades.gsi.de、TUprints:3170 (Panin 2012)、gsi.de/glad、particle-nuclear.lu.se/r3b、NISHINA PDFs、Krebs 2013、所有 Elsevier/Springer DOI; arXiv:0902.3478 (Agakishiev 2009, pp. 1–50); arXiv:1005.3418 (Reisdorf 2010, pp. 1–10); Schüttauf 1996 NPA 607 (§2 pp. 460–465, §3.3 p. 469); Panin 2012 (Ch. 1–4, pp. 1–68)。2026-04-27 **新增**: Aumann 2021 PPNP 118 103847 PDF pp. 41–70 深度阅读; GLAD 期 σ_p/p 确实缺席 (fn:aumann2021ppnp, [verified])。PLUTO arXiv 已更正: arXiv:0906.0961 $\rightarrow$ arXiv:0708.2382 [verified]。

仍 [unverified] 的 URL: Adamczewski-Musch 2017 EPJ A (DOI 404, 需人工查验); ALADIN 主页 (TLS 错误); FairRoot 文档 (SSL 错误); R3BRoot 官网 (连接拒绝, GitHub 镜像已核证); GENFIT 主页 (arXiv:1410.3698 替代已核证)。

9 参考文献

本节将正文 §3–§7 中所有脚注按实验和交叉课题归入 8 个子节。每条条目给出完整引用、DOI 或 URL, 以及核证标志 ([verified]、[unverified]、[source-code])。默认标志为 [unverified]; Task 11 的 web 核证扫描将把可核实条目升级为 [verified]。源代码自引条目 (fn:src_pdc_rk、fn:src_geant4_version) 为本地文件路径引用, 不属于 web 可核证资源, 标为 [source-code]。兄弟备忘录交叉引用条目 (fn:sibling_sec2、fn:msablation_hw、fn:samurai_aircol_hw) 为同项目内部文件引用, 亦标为 [source-code]。

9.1 SAMURAI 质子臂 (PDC1/PDC2)

本实验的完整文献列表已在兄弟备忘录 pdc_reco_literature_and_air_ms_gap_20260426_zh.tex §7 中给出; 此处仅列出本备忘录正文中实际引用的条目。

- **Kobayashi 2013 NIM B** T. Kobayashi et al., “SAMURAI spectrometer for RI-beam experiments,” Nucl. Instr. Meth. B **317**, 294–304 (2013). DOI: [10.1016/j.nimb.2013.05.089](https://doi.org/10.1016/j.nimb.2013.05.089). [verified]

(归于 §9.1 原因：本文正文中主要用于描述碎片臂几何，并经由共享腔体信息与质子臂关联；同时列入 §9.2。)

- **Sato 2013 IEEE TASC** H. Sato et al., “SAMURAI Superconducting Dipole Magnet,” IEEE Trans. Appl. Supercond. **23**, 4500308 (2013). DOI: [10.1109/TASC.2012.2237225](https://doi.org/10.1109/TASC.2012.2237225). [verified]

脚注标识: fn:sato2013hw

- **Shimizu 2013 NIM B** Y. Shimizu et al., “Vacuum system for the SAMURAI spectrometer,” Nucl. Instr. Meth. B **317**, 739–742 (2013). DOI: [10.1016/j.nimb.2013.08.051](https://doi.org/10.1016/j.nimb.2013.08.051). [verified]

脚注标识: fn:shimizu2013hw。仅作为腔体抽真空状态来源；不作为出射窗材料来源。

- **Detector-PDC 技术注释** RIKEN Nishina Center, *Detector-PDC* technical note, <https://www.nishina.riken.jp/ribf/SAMURAI/image/Detector-PDC.pdf>. [verified]

脚注标识: fn:detectorpdc_hw。给出 PDC1/PDC2 工作气体 (Ar + 25% i-C₄H₁₀ 主选; Ar + 50% C₂H₆ 备选) 及 Walenta 漂移单元规格。

- **兄弟备忘录 §2(消融汇总表)** 内部文件: docs/reports/reconstruction/methods/pdc_reco_literature §2 表 1 及 §2.1、§4.3。[source-code]

脚注标识: fn:sibling_sec2, fn:msablation_hw。提供 Region A/B 定义、三种消融配置下 σ_y (PDC2) 数值 (全 air ≈ 12.83 – 14.93 mm; Region A 真空 ≈ 6.80 – 8.21 mm; 全真空 ≈ 1.0 mm) 以及 stage D 候选值 7.49 mm (Region A 真空) 和 13.50 mm (Region A+B 同为 air)。

- **SAMURAI 空气柱计算 (本文附注)** 内部计算: $\rho_{\text{air}} = 1.293 \text{ mg/cm}^3$ (STP; NIST/PDG 标准值), Region B $\approx 200 \text{ cm}$ 给出 258.6 mg/cm^2 ; Region A+B $\approx 630 \text{ cm}$ 给出 814.6 mg/cm^2 。见正文脚注。[source-code]

脚注标识: fn:samurai_aicol_hw

- **源代码自证(PDCRecoRuntime 等)** 本代码库, commit c0e4c36: libs/analysis_pdc_reco/include/PDCRecoTypes.hh、PDCMomentumReconstructor.hh。[source-code]

脚注标识: fn:src_pdc_rk。确认 RK 反推链中不存在显式 MS 过程噪声项。附: H. Otsu et al., Nucl. Instr. Meth. B **376**, 175–179 (2016), DOI: [10.1016/j.nimb.2016.02.056](https://doi.org/10.1016/j.nimb.2016.02.056) [verified] (作为同能区 PDC 质子臂运行的综合描述文献; CrossRef 确认标题: “SAMURAI in its operation phase for RIBF users”)。

9.2 SAMURAI 碎片臂 (FDC1/FDC2)

- **Detector-FDC1 技术注释** RIKEN Nishina Center, *Detector-FDC1* technical note, <https://www.nishina.riken.jp/RIBF/SAMURAI/image/Detector-FDC1.pdf>. [verified]

脚注标识: `fn:fdc1note`。给出 FDC1 工作气体 ($\text{He} + 60\% \text{CH}_4$, 1 atm) 及 Al-Kapton 气窗规格。

- **Detector-FDC2 技术注释** RIKEN Nishina Center, *Detector-FDC2* technical note, <https://www.nishina.riken.jp/ribf/SAMURAI/image/Detector-FDC2.pdf>. [verified]

脚注标识: `fn:fdc2note`。明确指出 FDC2 原计划低气压运行, 因技术困难改在 1 atm 下运行。

- **Kobayashi 2013 NIM B** (同 §9.1) T. Kobayashi et al., Nucl. Instr. Meth. B **317**, 294–304 (2013). DOI: [10.1016/j.nimb.2013.05.089](https://doi.org/10.1016/j.nimb.2013.05.089). [verified]

脚注标识: `fn:kobayashi2013hw`。给出 SAMURAI 碎片臂 (FDC1/FDC2) 几何位置、设计动量分辨率及碎片 $B\rho$ 重建方法综述。

9.3 R3B / LAND (GSI/FAIR)

- **FairRoot / GEANE 文档** FairRoot framework documentation, <https://fairroot.gsi.de/>. GEANE 在 FairRoot 中作为可选轨迹外推器, 用于 PANDA、R3B 等 GSI/FAIR 实验。[unverified --- SSL 证书错误, URL 无法访问]

脚注标识: `fn:fairroot_geane`

- **GLAD 谱仪页面** GLAD spectrometer, GSI Helmholtzzentrum, <https://www.gsi.de/glad>. [verified]

脚注标识: `fn:glad`。2016 年整体移入 GSI Cave C, 内部配有大型真空腔室。

- **Panin 2012 PhD(TU Darmstadt)** V. Panin, PhD thesis, TU Darmstadt, TUPrints 3170 (2012), <https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/3170/>. [verified --- PDF 深度阅读 Ch. 1--4 (pp. 1--68)]

脚注标识: `fn:panin2012thesis`。Cave C, ^{12}C 400 AMeV, ALADIN+LAND。靶室真空铝腔 (p. 24); PDC 气体 20% $\text{CO}_2 + 80\% \text{Ar}$, 200 μm (p. 26); GEANT3+GEANT4 混合; §4.1 pp. 47–48: ALADIN 磁场图迭代, 无显式 MS; 质量分辨 1.2%–2.3% (Fig. 4.2)。

- **Panin 2016 PLB** V. Panin, J.T. Taylor, S. Paschalis, F. Wamers, Y. Aksyutina, H. Alvarez-Pol, T. Aumann et al., “Exclusive measurements of quasi-free proton scattering reactions in inverse and complete kinematics,” Phys. Lett. B **753**, 204–210 (2016), open access via SCOAP³ (CC-BY). DOI: [10.1016/j.physletb.2015.11.082](https://doi.org/10.1016/j.physletb.2015.11.082). PDF: [d-nb.info/1272511766/34](https://arxiv.org/abs/1511.082). [verified]

脚注标识: `fn:panin2016`。 $^{12}\text{C}(p, 2p)^{11}\text{B}$ at 400 MeV/u, R3B 原型 (ALADIN)。 $\sigma_{p_T} = 20 \text{ MeV}/c$, $\sigma_{p_L} = 50 \text{ MeV}/c$ (p. 206, $\sigma_p/p \sim 1\%$); 「multiple-scattering effects」指反应理论 eikonal 吸收, 非探测器 MS。§6.3 核心数据来源。

- **R3B Collaboration overview (Lund University)** R3B Collaboration, overview at Lund University, <https://www.particle-nuclear.lu.se/experimental-particle-and-nuclear-physics/nuclear-astrophysics-reactions/r3b>. [verified]

脚注标识: `fn:r3b_overview`

- **R3BRoot framework** R3BRoot framework, <https://www.r3broot.gsi.de/> [unverified --- 连接被拒绝]; source: <https://github.com/R3BRootGroup/R3BRoot> [verified].
脚注标识: fn:r3broot
- **R3BRoot VMC 接口** R3BRoot VMC 接口文档, 见 FairRoot (<https://fairroot.gsi.de/> [unverified --- SSL 证书错误]) 及 R3BRoot 仓库(<https://github.com/R3BRootGroup/R3BRoot> [verified])。支持 TGeant3 和 TGeant4 两种后端。
脚注标识: fn:r3broot_vmc
- **Aumann 2021 PPNP** T. Aumann et al., Prog. Part. Nucl. Phys. **118**, 103847 (2021). DOI: [10.1016/j.pnpnp.2021.103847](https://doi.org/10.1016/j.pnpnp.2021.103847). [verified --- PDF pp. 41--70]
脚注标识: fn:aumann2021ppnp (§6.3)。88 页 QFS 综述; GLAD 期 σ_p/p 缺席 (唯一 R3B 分辨率来自 Panin 2016²⁰, p. 64) ——确认「文献缺口」非检索失误。

9.4 ALADIN-EOS (GSI)

- **ALADIN Collaboration 主页** ALADIN Collaboration, <http://www-aladin.gsi.de/>. [unverified --- TLS 证书错误, URL 无法访问]
脚注标识: fn:aladin_web
- **Schüttauf 1996 NPA** A. Schüttauf et al., “Universality of spectator fragmentation at relativistic bombarding energies,” Nucl. Phys. A **607**, 457–486 (1996). DOI: [10.1016/0375-9474\(96\)00239-4](https://doi.org/10.1016/0375-9474(96)00239-4). [verified --- PDF 全文阅读: §2 pp. 460--465; §3.3 pp. 469--470; §4 pp. 473--480]
脚注标识: fn:schuttauf1996。Au 多重碎裂 ($E/A = 400\text{--}1000$ MeV)。物理论文, 不含腔体/算法/MC 细节。§2: TP-MUSIC III TPC + TOF 墙 + Si-CsI(Tl) 阵列 (pp. 460–462 [verified]); §3.3 p. 469: 压差窗 80 mg/cm^2 ([verified])。

9.5 FOPI (GSI)

- **Reisdorf 2010 NPA** W. Reisdorf et al. (FOPI Collaboration), “Systematics of central heavy-ion collisions in the 1A GeV regime,” Nucl. Phys. A **848**, 366–427 (2010). DOI: [10.1016/j.nuclphysa.2010.09.008](https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2010.09.008). arXiv: [arXiv:1005.3418](https://arxiv.org/abs/1005.3418). [verified --- PDF p. 1--10 通过 arXiv 获取并阅读]
脚注标识: fn:reisdorf2010。FOPI 在 SIS 能区重离子碰撞系统性研究; 为物理论文, 含系统误差讨论, 但未给出 MS 专项数值及 CDC 工作气压。本备忘录通过 arXiv:1005.3418 获取并阅读 §2 (p. 5): CDC 动量分辨率实测值 (4–12)% ($p = 0.5\text{--}2$ GeV/c), 超导螺线管 $B = 0.6$ T。
- **Ritman 1995 NPA Suppl.** J. L. Ritman and the FOPI Collaboration, “The FOPI detector system,” Nucl. Phys. B Proc. Suppl. **44**, 708–715 (1995). DOI: [10.1016/s0920-5632\(95\)80107-3](https://doi.org/10.1016/s0920-5632(95)80107-3). [verified]
脚注标识: fn:ritman1995。FOPI 探测器系统描述; CDC 工作于螺线管磁场内充工作气体 (非真空); 具体气体规格未详列。

9.6 HADES (GSI)

- **Adamczewski-Musch 2017 EPJ A** J. Adamczewski-Musch et al. (HADES Collaboration), Eur. Phys. J. A **53**, 188 (2017). DOI: [10.1140/epja/i2017-12403-8](https://doi.org/10.1140/epja/i2017-12403-8). [unverified --- DOI 返回 404, Springer 未找到此条目; DOI 可能有误, 需人工查验]

脚注标识: `fn:hades2017`。DOI 从引用种子构建; web 核证时 DOI 解析返回 404; 物理结果论文, Kalman MS 实现细节待核验。

- **Agakishiev 2009 EPJ A** HADES Collaboration (G. Agakishiev et al.), “The high-acceptance dielectron spectrometer HADES,” Eur. Phys. J. A **41**, 243–277 (2009). DOI: [10.1140/epja/i2009-10807-5](https://doi.org/10.1140/epja/i2009-10807-5); arXiv: [arXiv:0902.3478](https://arxiv.org/abs/0902.3478). [verified --- PDF p. 1--50 全文阅读]

脚注标识: `fn:agakishiev2009`。HADES 探测器综合描述(开放几何环形场, MDC 在 He/isobutane 中)。PDF 全文核证: air 0.3% X_0 (p. 17); He:iso=60:40, Mylar 窗 $12\ \mu\text{m}$, $x/X_0 = 4.8\text{--}5.5 \times 10^{-4}/\text{腔}$ (p. 18); 位置分辨 $70\text{--}110\ \mu\text{m}$ (p. 22); σ_p/p 目标 1.5–2% (p. 5); GEANT3 (p. 44); 三套算法 kick plane 2–18% (p. 48–49)。

- **HADES MDC 恢复论文(arXiv:2403.12178)** HADES Collaboration, arXiv:2403.12178 (2024), [arXiv:2403.12178](https://arxiv.org/abs/2403.12178). [verified]

脚注标识: `fn:hades_mdcc`。He + 40% isobutane 气体配方二次确认来源(主来源为 Agakishiev 2009 §2.3.2 p. 18); $x/X_0 < 0.06\%$ (各腔 $4.8\text{--}5.5 \times 10^{-4}$); MDC Malter 效应恢复论文。

- **HADES 仿真链 (GEANT3 $\rightarrow$ HGeant + PLUTO)** 原始期 GEANT3 (Agakishiev 2009 §4.1 p. 44 [verified]); 升级后 HGeant (GEANT4 封装, <https://hades.gsi.de/>); PLUTO 事件产生器 [arXiv:0708.2382](https://arxiv.org/abs/0708.2382) [verified] (原种子 arXiv:0906.0961 已更正); 升级后 Geant4 版本 [unverified].

脚注标识: `fn:hades_sim`

- **Krebs 2013 硕士论文 (GSI)** E. Krebs, “Application of a Kalman filter and a Deterministic Annealing filter for track reconstruction in the HADES experiment,” Master’s thesis, GSI (2013), https://hades.gsi.de/sites/default/files/web/media/documents/thesis/Master/Application_of_a_Kalman_filter_and_a_Deterministic_Annealing_filter_for_track_reconstruction_in_the_HADES_experiment_E._Krebs_2013-Aug.pdf. [verified]

脚注标识: `fn:krebs2013`。非同行评议期刊论文。记录 HADES 中 Kalman 滤波与全局 Runge-Kutta 拟合的对比研究, 含 MS 过程噪声 (Frühwirth 1987 框架) 在 MDC 漂移层间的实现。

9.7 交叉算法 (GENFIT, GEANE, MS 模型)

- **Frühwirth 1987 NIM A** R. Frühwirth, “Application of Kalman filtering to track and vertex fitting,” Nucl. Instr. Meth. A **262**, 444–450 (1987). DOI: [10.1016/0168-9002\(87\)90887-4](https://doi.org/10.1016/0168-9002(87)90887-4). [verified]

脚注标识: `fn:fruhwirth1987`。Kalman 滤波用于径迹和顶点拟合的奠基文献; 给出带 MS 过程噪声协方差矩阵 $\mathbf{Q}_k$ 的理论框架。

- **GENFIT generic track-fitting toolkit(主页)** GENFIT, <https://genfit.sourceforge.net/Main.html>; 由 J. Rauch, T. Schlüter 主导, FOPI 为列名使用者。[unverified --- web 核证工具未能确认; arXiv:1410.3698 作为同内容替代已核证]
脚注标识: `fn:genfit_web`
- **Rauch-Schlüter 2015 GENFIT2 (J. Phys. Conf. Ser.)** J. Rauch and T. Schlüter, “GENFIT — a Generic Track-Fitting Toolkit,” J. Phys.: Conf. Ser. **608**, 012042 (2015). DOI: [10.1088/1742-6596/608/1/012042](https://doi.org/10.1088/1742-6596/608/1/012042) [verified], arXiv: [arXiv:1410.3698](https://arxiv.org/abs/1410.3698) [verified].
脚注标识: `fn:genfit2`。描述 GENFIT2 中 Kalman 滤波带 Highland-Lynch-Dahl MS 过程噪声的实现 (RKTrackRep, 自适应步长 RK 积分, 在每步中计算 $\mathbf{Q}_k$); FOPI 为列名使用者。
- **Highland 1975 NIM** V. L. Highland, “Some practical remarks on multiple scattering,” Nucl. Instr. Meth. **129**, 497–499 (1975). DOI: [10.1016/0029-554X\(75\)90743-0](https://doi.org/10.1016/0029-554X(75)90743-0). [verified]
脚注标识: `fn:highland1975`。Highland 近似公式, 为 Lynch-Dahl 公式的前驱; 用于计算 Kalman 过程噪声协方差角度分量 $\mathbf{Q}_k$ 。
- **Lynch-Dahl 1991 NIM B** G. R. Lynch and O. I. Dahl, “Approximations to multiple Coulomb scattering,” Nucl. Instr. Meth. B **58**, 6–10 (1991). DOI: [10.1016/0168-583X\(91\)95671-Y](https://doi.org/10.1016/0168-583X(91)95671-Y). [verified]
脚注标识: `fn:lynch1991`。Lynch-Dahl 公式, 给出多重库仑散射角度分布的实用近似; Kalman MS 过程噪声矩阵 $\mathbf{Q}_k$ 的标准角度来源。

9.8 交叉 MC 框架

- **Geant4 Physics Reference Manual (在线文档)** Geant4 Physics Reference Manual, <https://geant4-userdoc.web.cern.ch/UsersGuides/PhysicsReferenceManual/html/>. Geant4 11.x 系列中 G4EmStandardPhysics (option 0) 对质子及强子多重散射使用 Urban MSC 模型; WentzelVI 在 option4 中启用。[verified]
脚注标识: `fn:g4emstandard`
- **源代码自证(Geant4 11.3.2)** 本代码库: `apps/sim_deuteron/CMakeLists.txt + geant4-config --version` (anaroot-env, 11.3.2); 物理列表 `QGSP_INCLXX_XS` (main.cc:79); 电磁物理 `G4EmStd option 0` (`QGSP_INCLXX_XS.cc:30`)。[source-code]
脚注标识: `fn:src_geant4_version`